

**Méthode
Heuristique
Mathématiques**

Guide des séances

Troisième édition

Édition 2019
conforme aux
programmes
2018

CE1

CE2

Nicolas Pinel
Inspecteur de l'Éducation Nationale



Nathan est un éditeur qui s'engage pour la préservation de l'environnement et qui utilise du papier fabriqué à partir de bois provenant de forêts gérées de manière responsable.

Nathan

ISBN : 978-2-09124352-8

© Éditions Nathan 2019 – 25 avenue Pierre de Coubertin, 75013 PARIS.

Avant-propos

Ce guide contient les présentations détaillées des séances, à l'identique de ce que vous trouverez sur le site MHM. Toutefois, il vous permet d'accéder à une version couleur, reliée et de qualité, que vous pourrez consulter avec plaisir et qui vous évitera des impressions fastidieuses. De plus, **l'intégralité des fiches à photocopier nécessaires aux modules** ont été regroupées dans cette pochette, afin de faciliter votre organisation. Ce guide est fait pour être annoté, surligné et personnalisé.

C'est la **troisième édition de ce guide**, mise à jour avec les corrections apportées suite à vos retours sur les réseaux sociaux et à la **parution des nouveaux repères de progressivité 2018**.

Lisez bien en amont le guide de la méthode¹, il est fondamental pour bien comprendre le fonctionnement et l'intérêt de la méthode MHM. Ne croyez pas que les petites choses disséminées dans les séances sont sans importance et peuvent être supprimées. Respectez le fonctionnement et, au bout d'une année ou deux, vous pourrez vous en affranchir et adapter plus spécifiquement la méthode à vos besoins et à vos habitudes, car **la méthode se veut évolutive**.

It has long been an axiom of mine that the little things are infinitely the most important.

Arthur Conan Doyle, Les Aventures de Sherlock Holmes.

¹. *La Méthode heuristique de mathématiques, Enseigner les mathématiques autrement à l'école*, © Éditions Nathan, 2019.

Sommaire

Avant-propos	3
Précisions	6
Les ateliers	7
Les Rallyes maths	8
Donner du sens aux mathématiques	10
Programmation au cycle 2	11
Progression en résolution de problèmes	14

Module 1 – 6 séances

Ce qu'il faut savoir	16
Séance 1	18
Séance 2	19
Séances 3 à 6	20

Module 2 – 6 séances

Ce qu'il faut savoir	24
Séance 1	26
Séances 2 et 3	27
Séance 4	28
Séances 5 et 6	29

Module 3 – 8 séances

Ce qu'il faut savoir	32
Séances 1 et 2	34
Séances 3 et 4	35
Séance 5	36
Séance 6	37
Séances 7 et 8	37

Module 4 – 8 séances

Ce qu'il faut savoir	40
Séance 1	42
Séance 2	43
Séances 3 à 6	44
Séance 7	46
Séance 8	46

Module 5 – 7 séances

Ce qu'il faut savoir	48
Séance 1	49
Séances 2 et 3	50
Séances 4 et 5	51
Séance 6	53
Séance 7	54

Module 6 – 6 séances

Ce qu'il faut savoir	56
Séances 1 à 4	57
Séance 5	59
Séance 6	60

Module 7 – 7 séances

Ce qu'il faut savoir	62
Séances 1 à 4	64
Séance 5	66
Séance 6	66
Séance 7	67

Module 8 – 7 séances

Ce qu'il faut savoir	70
Séance 1	71
Séances 2 à 5	72
Séance 6	73
Séance 7	74

Module 9 – 6 séances

Ce qu'il faut savoir	76
Séance 1	77
Séance 2	78
Séances 3 et 4	79
Séance 5	80
Séance 6	80

Module 10 – 7 séances

Ce qu'il faut savoir	82
Séances 1 à 4	83
Séance 5	84
Séance 6	85
Séance 7	86

Module 11 – 6 séances

Ce qu'il faut savoir	88
Séances 1 à 4	90
Séance 5	92
Séance 6	93

Module 12 – 7 séances

Ce qu'il faut savoir	96
Séances 1 et 2	97
Séance 3	98
Séance 4	98
Séance 5	99
Séances 6 et 7	100

Module 13 – 8 séances

Ce qu'il faut savoir	102
Séances 1 à 4	103
Séance 5	105
Séance 6	106
Séance 7	107
Séance 8	108

Module 14 – 7 séances

Ce qu'il faut savoir	110
Séances 1 à 4	111
Séance 5	113
Séance 6	113
Séance 7	114

Module 15 – 6 séances

Ce qu'il faut savoir	116
Séances 1 à 4	118
Séance 5	119
Séance 6	120

Module 16 – 5 séances

Ce qu'il faut savoir	122
Séance 1	123
Séance 2	124
Séance 3	125
Séance 4	125
Séance 5	126

Module 17 – 5 séances

Ce qu'il faut savoir	128
Séance 1	129
Séances 2 à 4	130
Séance 5	130

Module 18 – 5 séances

Ce qu'il faut savoir	132
Séances 1 et 2	133
Séances 3 et 4	134
Séance 5	136

Module 19 – 7 séances

Ce qu'il faut savoir	138
Séances 1 et 2	139
Séance 3	141
Séances 4 et 5	142
Séance 6	143
Séance 7	144

Module 20 – 8 séances

Ce qu'il faut savoir	146
Séance 1	147
Séance 2	148
Séance 3	149
Séance 4	149
Séances 5 et 6	150
Séance 7	151
Séance 8	152

Module 21 – 8 séances

Ce qu'il faut savoir	154
Séances 1 à 4	155
Séance 5	157
Séance 6	158
Séance 7	159
Séance 8	160

Module 22 – 7 séances

Ce qu'il faut savoir	162
Séances 1 et 2	163
Séances 3 et 4	165
Séance 5	166
Séance 6	167
Séance 7	168

Module 23 – 6 séances

Séances 1 à 4	170
Séance 5	172
Séance 6	172

Module 24 – 7 séances

Séances 1 à 4	174
Séances 5 à 7	174

Précisions

Le guide de la méthode répond à la majorité des questions que vous pouvez vous poser. Voici cependant quelques points importants rappelés ici pour vous aider et vous accompagner dans la mise en œuvre de la méthode.

Comment gérer le temps ?

« *J'ai du mal à finir, à avancer, les séances prennent trop de temps...* » Ne vous inquiétez pas, c'est normal sur les premiers modules qui sont denses pour vous et les élèves, le temps que les habitudes se construisent. L'organisation spatiale et la gestion de classe sont très importantes pour bien mettre en place la méthode.

Comment gérer l'avancée dans les mini-fichiers ?

Reportez-vous à la programmation des mini-fichiers. Vous saurez ainsi quand on va les utiliser. Toutefois, n'oubliez pas qu'ils sont notamment prévus pour rendre les élèves autonomes lors des séances de régulation. Donc, n'hésitez pas à les utiliser à chaque fois que vous en avez besoin. Et si un mini-fichier est fini alors qu'une séance y fait appel, pas de soucis, prenez un autre mini-fichier ou faites fabriquer par les élèves de nouvelles pages au mini-fichier !



Programmation
des mini-fichiers

[https://methodeheuristique.com/
3-fonctionnement/programmation](https://methodeheuristique.com/3-fonctionnement/programmation)

Si je ne comprends pas ce qui est demandé dans la séance ?

La rédaction des contenus est brève. C'est un choix volontaire : moins vous lisez, plus vous aurez de temps pour réfléchir. Vous avez un doute, vous ne percevez pas bien ce qu'il faut faire ?

Trois solutions :

- faites comme vous pensez, car vous savez enseigner ! Même si ce n'est pas ce que j'avais prévu, cela ne devrait pas avoir de conséquences graves ;
- envoyez-moi un mail, je m'efforcerai d'y répondre rapidement ;
- échangez sur les réseaux sociaux avec vos collègues : les communautés MHM sur Facebook ou Twitter sont très actives et efficaces.

Lisez également les pages « Ce qu'il faut savoir » au début de chaque module de ce guide. Elles vous apportent des éclairages pédagogiques et didactiques importants. Ces informations sont distillées tout au long de l'année, au moment qui m'a semblé le plus opportun. Elles sont redondantes parfois sur plusieurs niveaux, car cela concerne les élèves sur l'ensemble du cycle.

Et si je veux utiliser mes propres outils ?

La méthode a été pensée de façon pragmatique. Dans un certain nombre de situations, on pourrait faire autrement et prendre tel ou tel outil (numérique ou autre), mais ce ne serait plus accessible à tous. MHM une synthèse d'idées et de concepts et la mise en œuvre de principes qui sont décrits dans le guide. Elle est fondée sur les relations entre les outils, les jeux et matériels proposés. Essayez d'abord la méthode pendant une année complète avant de vouloir la changer ou alors, ne remplacez les outils qu'à la condition d'être certain de travailler la même compétence. Et pour ne pas vous frustrer, vous pouvez utiliser les séances de régulation pour intégrer vos outils personnels.

Les ateliers

● La méthode a fait le choix d'ateliers comme modalité principale d'apprentissage. Ils sont toujours prévus sur quatre séances : un atelier par jour qu'on fera tourner.

Pour mieux gérer les ateliers, vous pouvez prévoir :

- des supports pour les élèves pour guider l'atelier ;
- un tableau (numérique ou papier) qui permet de rappeler qui participe à quel atelier et pour apprendre quoi ;
- des affichettes indiquant l'objectif, la durée, des aides possibles, le rappel de la consigne (voire en audio avec QR code !) ;
- des rôles au sein de chaque atelier : un tuteur, un responsable des aides ;
- des outils/matériel, etc.

● En double niveau, ou triple niveau, des questions d'organisation se posent pour la rotation des ateliers. Chacun peut faire ses choix ou s'adapter à la particularité de sa classe, mais en aucun cas on organisera 8 ateliers si on a un double niveau !

● Pour simplifier l'organisation, on peut constituer 4 groupes dans la classe : A, B, C et D, même si cela crée des groupes de 3 ou de 6 élèves par exemple. Et si cela crée des grands groupes, on pourra les séparer ensuite, mais ils auront la même tâche.

Organisation selon les configurations

	Classe double niveau homogène autant d'élèves de chaque niveau (CP/CE1, CE1/CE2)	Classe double niveau déséquilibré niveau 1 avec peu d'élèves, niveau 2 avec une majorité d'élèves	Classe triple niveau séparer un des niveaux en deux groupes selon l'effectif ou selon les compétences des élèves
Groupe A	Moitié niveau 1	Niveau 1	Niveau 1
Groupe B	Moitié niveau 1	Tiers niveau 2	Niveau 2
Groupe C	Moitié niveau 2	Tiers niveau 2	Niveau 3
Groupe D	Moitié niveau 2	Tiers niveau 2	Deuxième sous-groupe d'un niveau

Voici des rotations d'ateliers-types :

	S1	S2	S3	S4
Groupe A	Atelier 1	Atelier 2	Atelier 3	Atelier 4
Groupe B	Atelier 2	Atelier 3	Atelier 4	Atelier 1
Groupe C	Atelier 3	Atelier 4	Atelier 1	Atelier 2
Groupe D	Atelier 4	Atelier 1	Atelier 2	Atelier 3

Les Rallyes maths

● Un rallye mathématique est proposé dans la méthode : c'est un rallye en quatre manches d'une durée de 45 minutes environ. L'objectif est de résoudre des problèmes « pour chercher » sur les nombres, la géométrie, les grandeurs et mesures ou la logique.

Il s'agit donc d'abord, pour les élèves, de faire des mathématiques en résolvant des problèmes, dans une organisation qui valorise le **travail en équipe** et qui implique les élèves dans un **esprit de coopération** et non de rivalité. Le rallye va donner une **image dynamique et positive des maths** et les démystifier.

● Si vous participez à un autre rallye maths, à un projet de circonscription ou autre, vous pouvez remplacer l'un par l'autre... Mais vérifiez bien que les principes mis en œuvre vous apportent les mêmes bénéfices en termes de travail coopératif des élèves.

Organisation

Il y a quatre manches dans l'année :

Manche 1	Module 7 - Séance 5
Manche 2	Module 12 - Séance 3
Manche 3	Module 16 - Séance 3
Manche 4	Module 20 - Séance 3

Deux modalités de mise en œuvre sont possibles :

- Des équipes sont créées au sein de la classe et seront conservées toute l'année ;
- Des équipes sont créées au sein de l'école, mélangeant plusieurs classes.

● Les équipes sont constituées par l'enseignant-e. Elles ne sont pas en compétition, mais en coopération. Elles doivent être constituées de suffisamment d'élèves pour permettre des échanges, quitte à créer des sous-groupes. Les équipes pourraient ainsi compter entre 6 et 9 élèves.

En double niveau, il y aura des équipes dans chaque niveau et elles réaliseront le défi leur correspondant. Un élève pourra aller dans un autre niveau que le sien au besoin.

● Les manches comportent quatre problèmes ouverts. Sur ces quatre problèmes, les élèves en choisissent trois et trois seulement. Les problèmes sont différents. Chaque élève, quel que soit son niveau, doit pouvoir en trouver un à sa portée *a minima* pour rentrer dans une première réflexion. La tâche est suffisamment complexe pour nécessiter la participation du plus grand nombre.

● Les élèves peuvent utiliser tous les outils qu'ils souhaitent (cubes, règle, papier calque, compas, pâte à modeler, récipient, calculatrice...), en dehors d'Internet. En revanche, on ne leur donne pas le matériel spontanément : c'est à eux de faire la démarche de le demander.

● Pour chaque exercice, ils gagnent 5 points si la réponse est juste et 5 points en plus si elle est bien expliquée ! Si la réponse n'est pas juste, l'exercice ne rapporte aucun point.

L'objectif est que le **score total de la classe** batte le score de « la famille Maths » qui a fixé une limite pour chaque manche. Cette limite correspond à un score pour trois équipes contre la famille Maths. S'il y a plus ou moins d'équipes, ajustez le score.

Au final, les élèves sont en compétition entre équipes, mais surtout en coopération pour atteindre la barre fixée et annoncée au début de l'épreuve.

Scores à battre :

Manche 1	Manche 2	Manche 3	Manche 4
55	60	65	70

Le rôle de l'enseignant-e

● Avant le début de la manche, lire les exercices (idéalement projetés pour être visibles), expliciter le vocabulaire et mettre à la disposition des élèves, uniquement sur leur demande, les outils nécessaires. Les exercices du rallye sont distribués en deux exemplaires par équipe. L'enseignant-e annonce comment sont calculés les points et le score à atteindre. Puis les élèves s'organisent et disposent de 45 minutes.

● Pendant la recherche des élèves, l'enseignant-e ne doit pas apporter son aide. **Il-elle est en position d'observateur** et note les réactions, l'organisation, les démarches, les représentations des élèves pour pouvoir remédier ultérieurement. Il faut en revanche veiller à ce que les élèves laissent une trace de leurs réponses qui soit explicite. Ainsi, on peut réserver les dix dernières minutes de recherche au choix des trois problèmes proposés et à la rédaction de la réponse. Les élèves s'organisent entre eux.

En cas de difficulté importante, proposer un étayage du type :

- encourager ceux qui abandonnent vite ;
- proposer l'utilisation d'un matériel spécifique ;
- suggérer d'écouter/suivre l'idée d'un élève spécifique ;
- réexpliquer l'exercice en le présentant comme une histoire pour mieux le faire comprendre.

Le rôle des élèves

Les élèves devront :

- **émettre des hypothèses, faire des choix, contrôler des réponses** ;
- **argumenter, débattre et communiquer** leurs démarches ; la nécessité de fournir une seule réponse pour l'équipe et de choisir trois problèmes parmi les quatre proposés est une **incitation au débat mathématique**. Faire des maths, c'est chercher des solutions à des problèmes, mais c'est aussi s'accorder sur ces solutions. Pour cela, il faut prouver, argumenter, débattre, chercher à convaincre... ;

- **faire un apprentissage de la coopération** ; les élèves prennent conscience que, même si l'on peut chercher seul, il est souvent plus efficace de chercher à plusieurs. C'est l'occasion d'**apprendre à s'organiser collectivement** puisque toute la classe est concernée : répartition du travail, recensement des diverses propositions, choix des solutions, gestion du temps...

La correction

- Elle a lieu à la séance suivante, au cours de la séance de régulation. L'enseignant-e aura pris soin de corriger les productions des élèves et donnera les scores.

Il s'agit de construire une correction collective à partir des productions des élèves. Il ne sert à rien de s'éterniser sur un exercice qui n'a pas posé problème ou alors ne le reprendre qu'ensuite en petit groupe. Il peut être intéressant de reprendre la production d'un groupe qui n'aurait pas été suffisamment bien expliquée pour montrer ce qui était attendu.

- Puis on réalise le score total de la classe et on vérifie si on a atteint la limite de la famille Maths. Une trace écrite de la manche peut être conservée et affichée sur un mur de la classe, en attendant la manche suivante.

À la dernière manche, des diplômes peuvent être distribués.

Donner du sens aux mathématiques

- Plusieurs affiches sont proposées sur le site. Leur mise en œuvre est facultative et non imposée. Si vous souhaitez les utiliser, choisissez un temps de travail sur l'oral par exemple, un temps de débat ou alors une séance de régulation.

Ces affiches servent à mettre en place un état d'esprit, à réaliser un travail de réflexion sur les mathématiques. Elles ont donc besoin d'être accompagnées.

Elles sont au nombre de quatre (voir ci-dessous) et pourront être suivies d'autres qui seront alors proposées sur le site.

- Elles développent des idées fortes, valables sur l'ensemble de la vie de la classe. Il est bon de les commenter et d'en rappeler régulièrement les contenus. Elles trouveront leur place à un endroit de la classe où tous pourront les voir.

Comme le 100^e jour d'école (projet inscrit dans la méthode) ou la promenade mathématique (projet facultatif inscrit également dans la méthode), ces affiches s'inscrivent dans une volonté de donner du sens aux apprentissages mathématiques et de les aborder sous un autre angle. Elles concourent à la motivation des élèves et à leur implication dans leurs apprentissages.

Nous pouvons
tous réussir !

M.H.M

Un problème peut
être résolu de
différentes façons !

M.H.M

L'erreur est un
moyen pour
apprendre !

M.H.M

Les mathématiques
nous apprennent à
réfléchir !

M.H.M

Programmation au cycle 2

CP CE1 CE2

La couleur indique si la compétence est travaillée explicitement dans le module : **CP** **CE1** **CE2**
 Certaines compétences sont grisées même si elles sont utilisées dans les modules : cela dépend de votre organisation. Par exemple, « vérifier la vraisemblance d'un résultat » devrait se faire en résolution de problèmes. Lors des régulations, des rallyes maths, différentes compétences sont mises en œuvre et varient selon les élèves.

Nombres et calculs

		Modules 1 à 4	Modules 5 à 8	Modules 9 à 12	Modules 13 à 16	Modules 17 à 20	Modules 21 à 24
NC1	Dénombrer, constituer et comparer des collections.						
NC2	Utiliser diverses stratégies de dénombrement. Procédures de dénombrement (décompositions/recompositions additives ou multiplicatives, utilisations d'unités intermédiaires : dizaines, centaines en relation ou non avec des groupements).						
NC3	Repérer un rang ou une position dans une file ou sur une piste.						
NC4	Faire le lien entre le rang dans une liste et le nombre d'éléments qui le précèdent (relation entre ordinaux et cardinaux).						
NC5	Comparer, ranger des nombres entiers, en utilisant les symboles $=$, $<$, $>$. Égalité traduisant l'équivalence de deux désignations du même nombre. Ordre. Sens des symboles $=$, $<$, $>$.						
NC6	Utiliser diverses représentations des nombres (écritures en chiffres et en lettres, noms à l'oral, graduations sur une demi-droite, constellations sur des dés, doigts de la main...).						
NC7	Passer d'une représentation à une autre, en particulier associer les noms des nombres à leurs écritures chiffrées.						
NC8	Interpréter les noms des nombres à l'aide des unités de numération et des écritures arithmétiques.						
	Unités de numération (unités simples, dizaines, centaines, milliers) et leurs relations (principe décimal de la numération en chiffres).						
NC9	Valeur des chiffres en fonction de leur rang dans l'écriture d'un nombre (principe de position). Noms des nombres.						
	Associer un nombre entier à une position sur une demi-droite graduée, ainsi qu'à la distance de ce point à l'origine.						
NC10	Associer un nombre ou un encadrement à une grandeur en mesurant celle-ci à l'aide d'une unité.						
	La demi-droite graduée comme mode de représentation des nombres grâce au lien entre nombres et longueurs.						
NC11	Lien entre nombre et mesure de grandeurs, une unité étant choisie.						
	Résoudre des problèmes issus de situations de la vie quotidienne ou adaptés de jeux portant sur des grandeurs et leur mesure, des déplacements sur une demi-droite graduée... conduisant à utiliser les quatre opérations. Sens des opérations.						
NC12	Problèmes relevant des structures additives (addition/soustraction). Problèmes relevant des structures multiplicatives, de partages ou de groupements (multiplication/division). Modéliser ces problèmes à l'aide d'écritures mathématiques. Sens des symboles $+$, $-$, $\times$.						
	Organisation et gestion de données. Exploiter des données numériques pour répondre à des questions. Présenter et organiser des mesures sous forme de tableaux. Modes de représentation de données numériques : tableaux, graphiques simples, etc.						
NC13	Mémoriser des faits numériques et des procédures. Tables d'addition et de multiplication. Décompositions additives et multiplicatives de 10 et de 100, compléments à la dizaine ou la centaine supérieure, multiplication par une puissance de 10, doubles et moitiés de nombres, etc.						
NC14	Élaborer ou choisir des stratégies de calcul à l'oral et à l'écrit .						
NC15	Vérifier la vraisemblance d'un résultat, notamment en estimant son ordre de grandeur.						
NC16	Calcul mental : calculer mentalement pour obtenir un résultat exact.						
NC17	Calcul en ligne : calculer en utilisant des écritures en ligne additives, soustractives, multiplicatives, mixtes.						
NC18	Calcul posé : mettre en œuvre un algorithme de calcul posé pour l'addition, la soustraction, la multiplication.						

Grandeurs et mesures

		Modules 1 à 4	Modules 5 à 8	Modules 9 à 12	Modules 13 à 16	Modules 17 à 20	Modules 21 à 24
GM1	Comparer des objets selon plusieurs grandeurs et identifier quand il s'agit d'une longueur, d'une masse, d'une contenance ou d'une durée. Lexique spécifique associé aux longueurs, aux masses, aux durées.						
GM2	Comparer des longueurs, des masses, directement, en introduisant la comparaison à un objet intermédiaire. Principe de comparaison des longueurs, des masses, des contenances.						
GM3	Estimer les ordres de grandeurs de quelques longueurs, masses et contenances en relation avec les unités métriques. Vérifier éventuellement avec un instrument. Ordres de grandeur des unités usuelles en les associant à quelques objets familiers. Rapports très simples de longueurs (double et moitié).						
GM4	Mesurer des longueurs avec un instrument adapté, notamment en reportant une unité.						
GM5	Mesurer des masses et des contenances avec des instruments adaptés.						
GM6	Encadrer une grandeur par deux nombres entiers d'unités.						
GM7	Exprimer une mesure dans une ou plusieurs unités choisies ou imposées. Notion d'unité : grandeur arbitraire prise comme référence pour mesurer les grandeurs de la même espèce. Unités de mesures usuelles. Longueur : m, dm, cm, mm, km. Masse : g, kg, tonne. Contenance : L, dL, cL. Relations entre les unités de longueur, entre les unités de masses, entre les unités de contenance.						
GM8	Comparer, estimer, mesurer des durées (unités de mesure usuelles de durées : jour, semaine, mois, année, siècle, millénaire). Relations entre ces unités.						
GM9	Dans des cas simples, représenter une grandeur par une longueur, notamment sur une demi-droite graduée. Des objets de grandeurs égales sont représentés par des segments de longueurs égales. La règle graduée en cm comme cas particulier d'une demi-droite graduée. Une grandeur double est représentée par une longueur double.						
GM10	Résoudre des problèmes, notamment de mesure et de comparaison, en utilisant les opérations sur les grandeurs ou sur les nombres. Opérations sur les grandeurs (addition, soustraction, multiplication par un entier, division : recherche du nombre de parts et de la taille d'une part). Quatre opérations sur les mesures des grandeurs. Principes d'utilisation de la monnaie (en euros et centimes d'euros). Lexique lié aux pratiques économiques.						
GM11	Résoudre des problèmes impliquant des conversions simples d'une unité usuelle à une autre. Convertir avant de calculer si nécessaire. Relations entre les unités usuelles.						

Espace et géométrie

		Modules 1 à 4	Modules 5 à 8	Modules 9 à 12	Modules 13 à 16	Modules 17 à 20	Modules 21 à 24
EG1	Se repérer dans son environnement proche.						
EG2	Situer des objets ou des personnes les uns par rapport aux autres ou par rapport à d'autres repères. Vocabulaire permettant de définir des positions (<i>gauche, droite, au-dessus, en dessous, sur, sous, devant, derrière, près, loin, premier plan, second plan, nord, sud, est, ouest...</i>). Vocabulaire permettant de définir des déplacements (<i>avancer, reculer, tourner à droite/à gauche, monter, descendre...</i>).						
EG3	Produire des représentations des espaces familiers (les espaces scolaires extérieurs proches, le village, le quartier) et moins familiers (vécus lors de sorties). Quelques modes de représentation de l'espace.						
EG4	S'orienter et se déplacer en utilisant des repères.						
EG5	Coder et décoder pour prévoir, représenter et réaliser des déplacements dans des espaces familiers, sur un quadrillage, sur un écran. Repères spatiaux. Relations entre l'espace dans lequel on se déplace et ses représentations.						
EG6	Reconnaître et trier les solides usuels parmi des solides variés. Vocabulaire approprié pour nommer des solides (<i>boule, cylindre, cône, cube, pavé droit, pyramide</i>) et décrire des polyèdres (<i>face, sommet, arête</i>).						
EG7	Décrire et comparer des solides en utilisant le vocabulaire approprié. <i>Les faces d'un cube sont des carrés. Les faces d'un pavé droit sont des rectangles (qui peuvent être des carrés).</i>						
EG8	Reproduire des solides.						
EG9	Fabriquer un cube à partir d'un patron fourni.						
EG10	Décrire, reproduire des figures ou des assemblages de figures planes sur papier quadrillé ou uni. Vocabulaire approprié pour décrire les figures planes usuelles : <i>carré, rectangle, triangle, triangle rectangle, polygone, côté, sommet, angle droit; cercle, disque, rayon, centre; segment, milieu d'un segment, droite</i> .						
EG11	Utiliser la règle, comme instrument de tracé.						
EG12	Lien entre propriétés géométriques et instruments de tracé : droite, alignement et règle non graduée ; angle droit et équerre ; cercle et compas.						
EG13	Reconnaître, nommer les figures usuelles. Reconnaître et décrire à partir des côtés et des angles droits, un carré, un rectangle, un triangle rectangle. Les construire sur un support uni connaissant la longueur des côtés. Propriété des angles et égalités de longueur des côtés pour les carrés et les rectangles.						
EG14	Construire un cercle en connaissant son centre et un point, ou son centre et son rayon.						
EG15	Utiliser la règle (non graduée) pour repérer et produire des alignements. Alignement de points et de segments.						
EG16	Repérer et produire des angles droits à l'aide d'un gabarit, d'une équerre.						
EG17	Reporter une longueur sur une droite déjà tracée. Égalité de longueurs.						
EG18	Repérer ou trouver le milieu d'un segment.						
EG19	Reconnaître si une figure présente un axe de symétrie (à trouver).						
EG20	Compléter une figure pour qu'elle soit symétrique par rapport à un axe donné. Symétrie axiale. Une figure décalquée puis retournée qui coïncide avec la figure initiale est symétrique : elle a un axe de symétrie (à trouver). Une figure symétrique pliée sur son axe de symétrie, se partage en deux parties qui coïncident exactement.						

À intégrer dans le programme de Questionner le monde

Progression en résolution de problèmes

- Les typologies de problèmes sont formalisées lors de séances dédiées indiquées ci-dessous.

En **CP**, ne pas aborder toutes les typologies trop tôt est volontaire : il faut du temps d'entraînement à résoudre des problèmes afin de permettre à l'élève de se constituer une première mémorisation de problèmes.

En **CE1**, les élèves revoient en revanche assez rapidement les typologies vues en CP, dans l'esprit de la méthode pensée sur le cycle, dans une progression neuronale.

En **CE2***, les typologies vues en CP-CE1 ne refont pas l'objet d'un travail systématisé : on s'appuie sur les affiches construites les années précédentes. Si ces affiches n'ont pas été faites, ajoutez une séance entre les modules 1 et 2, 2 et 3, 3 et 4 et 4 et 5 pour construire ces typologies qui seront rebrassées dans les **mini-fichiers Problèmes**.

			CP	CE1	CE2
Additifs	Transformation	Recherche de l'état final	M12 S2*	M4 S3	*
		Recherche de la transformation		M10 S6	*
		Recherche de l'état initial	M15 S1	M4 S5	*
	Composition	Recherche du composé	M13 S1	M4 S1	*
		Recherche de l'un des éléments		M9 S3	*
	Comparaison	Recherche de la comparaison			M13 S1
Multiplicatifs	Ternaire	Configuration rectangulaire		M13 S8	*
	Quaternaire	Multiplicatif	M15 S6	M5 S1	*
		Division quotient	M20 S1	M7 S7	*
		Division partition			M7 S3-S4
Autres	Problèmes à étapes				*
	Problèmes de mesures				*

MODULE

1

6 SÉANCES

Objectifs majeurs du module

CE1

- La connaissance des nombres
- Les premiers calculs additifs
- Le tracé à la règle

CE2

- La connaissance des nombres
- Révision des calculs additifs
- Le tracé à la règle

Matériel



- **Mini-fichier** Le traceur



- **Mini-fichier** Problèmes (1)



- **Jeu** La bataille des cartes



- **Cartes flash** des nombres entre 10 et 20



- **Mini-fichier** Le traceur



- **Mini-fichier** Problèmes (1)



- **Jeu** La bataille des cartes

- **Enveloppes** de billets à préparer (S3-S6)



Dans la rubrique « Matériel », vous trouvez la liste de tous les éléments spécifiques du module nécessaires pour préparer vos séances.



Toutes les **Fiches** indiquées par ce picto sont présentes dans cette pochette.



Vous pouvez vous procurer les **mini-fichiers** et les **jeux** aux éditions Nathan (mhm.nathan.fr) ou sur le site MHM [@](http://methodeheuristique.com).

Le matériel cité sans picto est à se procurer.

Devoirs

- **Pour la séance 3** : chercher au moins deux objets avec une indication de poids dans la maison.

- **Pour la séance 3** : s'entraîner à ajouter 1 de tête à un nombre entre 100 et 1 000. (x 10)
- **Pour la séance 5** : s'entraîner à enlever 1 de tête à un nombre entre 100 et 1 000. (x 10)



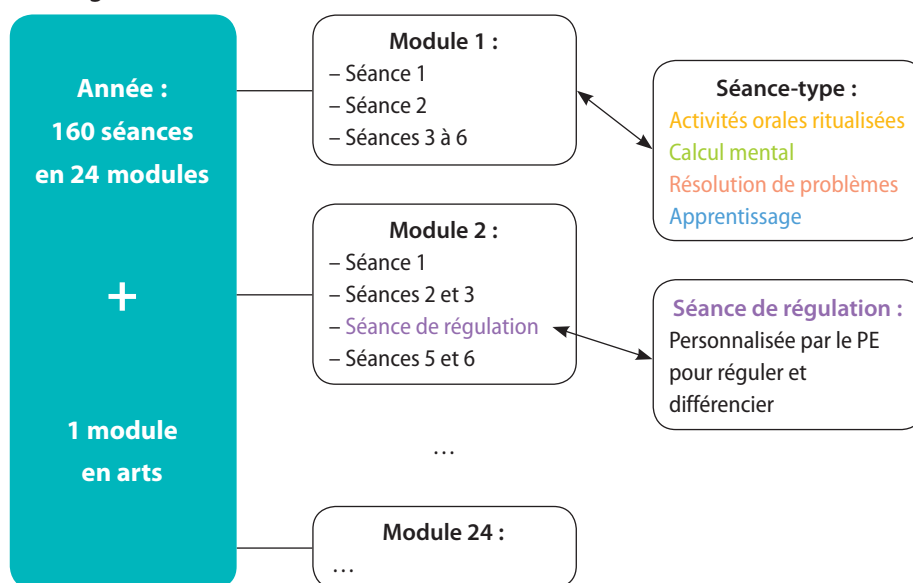
Les devoirs ne sont pas indiqués dans le déroulé des séances. C'est à vous de choisir quand et comment vous les vérifiez. La trace écrite des devoirs est à mettre dans le cahier de mathématiques. Pour rappel, les devoirs écrits ne sont pas obligatoires. La question des devoirs est développée dans le Guide *Enseigner les maths autrement* (chapitre 8).

CE QU'IL FAUT SAVOIR

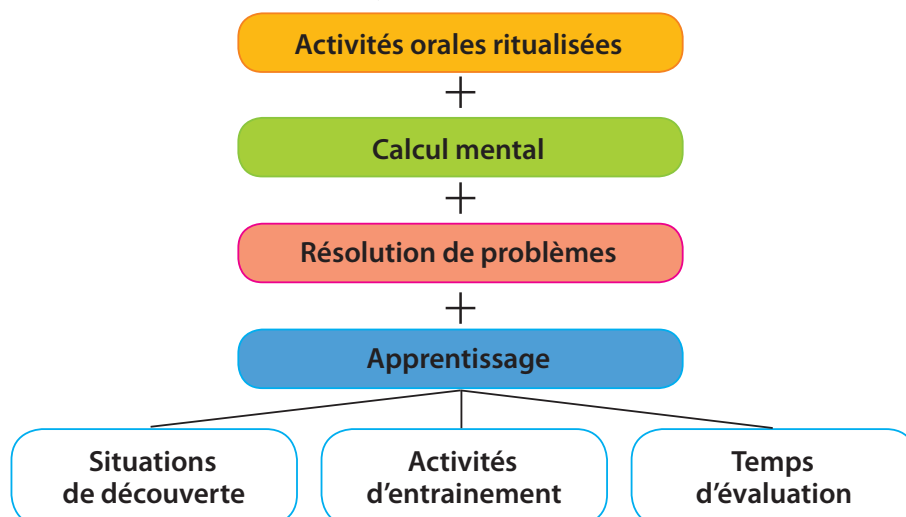
- C'est votre premier module. Il va falloir prendre l'habitude du fonctionnement proposé. **Chaque module est construit sur le même schéma pour tous les niveaux** de classe, ce qui permet une meilleure adéquation entre deux niveaux au sein d'un cours double. On suit chaque module, l'un après l'autre, une séance après l'autre.

Les séances sont parfois regroupées en un bloc, permettant de faire des rituels quasi identiques et de proposer un fonctionnement en ateliers. Par exemple, si les séances 1 à 4 d'un module sont consacrées à un fonctionnement en ateliers, ce sera le cas pour tous les niveaux, du CP au CM2, en cours simple ou double.

- Sur l'ensemble de ces modules, il faudra ajouter **un module en arts plastiques et en géométrie**, dont la mise en œuvre se fera sur l'horaire des séances d'arts plastiques. Ce module est important, car il permet de réinvestir les compétences de mathématiques dans un autre contexte. C'est donc l'occasion de connecter les mathématiques au monde et de leur conférer une utilité esthétique.
- L'organisation générale se décline ainsi :



La démarche s'appuie sur un schéma-type de séance organisé comme suit :



- Ce module fait le lien avec l'année précédente. Il doit s'appuyer sur les acquis qu'il faut réactiver rapidement.

Les activités orales ritualisées

Les activités proposées sont uniques ou ciblées en quantité (x 2, x 3...). Tenez-vous-en à cette quantité. Après les modules 5-6, vous saurez comment ajuster, voire changer cette proposition.

Les activités ritualisées sont l'occasion d'une rétroaction efficace par l'enseignant-e.

Elles visent toujours un **renforcement des connaissances** (régularité et répétition) et sont complémentaires au travail sur le nombre et le calcul. Elles jouent un double rôle fondamental :

- mettre en confiance les élèves pour la suite de la séance par des activités leur permettant d'être en réussite ;
- installer en mémoire des connaissances de façon durable grâce à une réactivation régulière et à un renforcement des connexions entre les différents apprentissages.

Prenez le temps, les premières semaines, de réfléchir à ce geste professionnel fondamental !

Le calcul mental

Le calcul mental doit être rythmé ! On n'attend pas 10 minutes que tout le monde soit prêt. On commence, même s'il manque encore deux élèves qui n'ont pas leur ardoise. Avec l'habitude, ils prendront le rythme. Les élèves adhèrent et s'entraident si on leur explique bien pourquoi on travaille ainsi.

La résolution de problèmes

Pour les élèves, la découverte du **mini-fichier** est une nouveauté (sauf pour ceux qui ont fait la méthode l'année précédente). Prenez le temps de l'explicitier.

La gestion du cours double n'est pas évidente au début. C'est une gymnastique à prendre qui s'appuie sur votre relation aux élèves, l'aménagement de la classe et du tableau, l'autonomie des élèves, etc.

Les temps d'apprentissage

Ces premières activités d'apprentissage sont très proches de ce qu'on peut faire en maternelle. C'est l'objectif et on l'explique aux élèves. C'est le début de l'année. On prend alors le temps d'étayer et d'observer leur entrée dans les apprentissages. De premières difficultés peuvent déjà apparaître.

Les premières séances sont souvent longues à mettre en place, le temps que les habitudes s'installent.

Activités ritualisées

CE1

● Récitation de la comptine numérique à partir de 30 par un élève (aussi loin qu'il peut, écrire au tableau le nombre final), recommencer avec un autre élève.

● Écrire au tableau des séries de nombres :

CE1 : 18 ; 34 ; 23 ; 9. CE2 : 178 ; 314 ; 755 ; 298.

Ils doivent recopier à l'ardoise et les classer du plus petit au plus grand.

Recommencer avec :

CE1 : 81 ; 57 ; 73 ; 39. CE2 : 411 ; 613 ; 512 ; 419.

CE2

● À l'ardoise, les élèves comptent à rebours de 2 en 2 à partir de 80.

Calcul mental

● Sur l'ardoise :

$$3 + 5 = \dots$$

$$2 + 5 = \dots$$

$$5 + 6 = \dots$$

$$5 + 7 = \dots$$

Donner la correction entre chaque calcul.

● Sur l'ardoise, calculer sans poser :

$$13 + 14 = \dots$$

$$12 + 25 = \dots$$

$$13 + 26 = \dots$$

$$22 + 37 = \dots$$

Donner la correction entre chaque calcul.

Résolution de problèmes

● Lire ou faire lire ce problème (à écrire au tableau ou sur une affiche) :

« J'ai 8 billes dans mon sac. Je gagne 4 billes à la récréation. Combien ai-je de billes après la récréation ? »

Recherche à l'ardoise et correction collective.

● Lire ou faire lire ce problème (à écrire au tableau ou sur une affiche) :

« J'ai 4 sachets de 15 billes dans mon sac. Combien ai-je de billes au total ? »

Recherche à l'ardoise et correction collective.

Apprentissage

● Avec les chiffres 2, 4, 6 et 8 (écrits au tableau), leur demander de fabriquer le plus de nombres possible, puis de les écrire en lettres dans le cahier. Pour les CE2, ajouter le 0.

Activités ritualisées

- Présentation des cartes flash des nombres entre 10 et 20 pour les **CE1**. Les **CE2** doivent ajouter x centaines à ce nombre et l'écrire sur l'ardoise (montrer 17, leur dire d'ajouter 300 par exemple).

Pour les **CE1**, au besoin rappeler que « 11 c'est dix et un, 12 c'est dix et deux »...

- Écrire au tableau des séries de nombres.

CE1 : 28 ; 34 ; 73 ; 69 ; 19. **CE2** : 99 ; 101 ; 119 ; 91 ; 111.

Ils doivent recopier à l'ardoise le plus grand puis le plus petit de la série.

Calcul mental

- **Jeu La bataille des cartes**

Demander de lire la règle en binômes.

Vérifier qu'ils ont bien compris la règle.

Faire un début de partie fictive en collectif.

Apprentissage

- **Mini-fichier Le Traceur** (tracés à la règle)

Présentation du mini-fichier et de son fonctionnement.

Faire collectivement la première page d'explication, puis ils avancent à leur rythme dans le mini-fichier.

Rappeler l'exigence de soin et la qualité du tracé.

Activités ritualisées

CE1

● **S3** : récitation de la comptine numérique à rebours par un élève à partir de 20 en prévoyant de s'arrêter à 10.

S4 : l'élève part de 25 jusqu'à 12.

S5 : il part de 30 jusqu'à 14.

S6 : il part de 40 jusqu'à 16.

● Présentation des cartes flash des nombres entre 10 et 20. (x 5) Les **CE2** doivent ajouter x dizaines à ce nombre et l'écrire sur l'ardoise (montrer 17, leur demander d'ajouter 80 par exemple).

CE2

● Dans leur cahier, les élèves écrivent les dix nombres qui viennent après les nombres suivants :

S3 : 335 ; **S4** : 273 ;

S5 : 581 ; **S6** : 493.

Pour les aider à comprendre ce qui est attendu, vous pouvez présenter un exemple au tableau.

Calcul mental

● **S3** : calculs sur l'ardoise :

$$7 + 4 = \dots \text{ et } 6 + 5 = \dots$$

$$7 + 6 = \dots \text{ et } 8 + 7 = \dots$$

Donner la correction entre chaque calcul.

● **S4 à S6** : écrire de 2 en 2 à l'ardoise (**S4**) ; puis de 5 en 5 (**S5** et **S6**), le plus loin possible sur le temps imparti.

● **S3** : calculs sur l'ardoise :

$$24 + \dots = 100$$

$$35 + \dots = 100$$

$$51 + \dots = 100$$

Donner la correction entre chaque calcul.

● **S4** : remonter comment on pose une soustraction (74 – 13). Verbaliser et modéliser la technique.

● **S5-S6** : ils font une soustraction sans retenue.

Résolution de problèmes

● **S3** : lire ou faire ce problème (à écrire au tableau ou sur une affiche) :

« J'ai 9 cartes dans mon paquet. Pendant la partie, mon adversaire me prend 5 cartes. Combien ai-je de cartes à la fin de la partie ? »

Recherche à l'ardoise et correction collective.

● **S4 à S6** : refaire le même problème en changeant les données numériques et le type de transformation (gagner ou perdre des cartes).

● **S3** : lire ou faire lire ce problème (à écrire au tableau ou sur une affiche) :

« Le train est parti du Havre avec 84 personnes. 19 personnes sont montées au milieu du trajet. Combien de personnes compte le train en arrivant ? »

Recherche à l'ardoise et correction collective.

● **S4 à S6** : refaire le même problème en changeant les données numériques et le type de transformation (personnes montées ou descendues).

Apprentissage

4 ateliers à mettre en place, à faire tourner sur les 4 séances (► mise en place des ateliers p. 7).

Atelier 1

- Mettre les élèves en binômes.

Distribuer des jetons à chaque binôme (entre 11 et 16). Leur demander d'écrire dans le cahier le nombre de jetons et de trouver le maximum de façons possibles de décomposer le nombre.

Exemple : $12 = 10 + 2 = 9 + 3 = 8 + 4 = 4 + 4 + 4...$

Montrer, si besoin, comment utiliser les jetons pour y parvenir.

- Dans le cahier, poser les opérations suivantes (écrites en ligne au tableau ou sur une affiche) :

$34 + 63$; $402 + 57$; $173 + 265$;

$408 + 236$; $13 + 607 + 20$.

C'est l'occasion de revoir la technique de l'addition posée et la question de la retenue.

Ils en font le maximum sur la durée impartie. Ils s'autovalident avec la calculatrice.

Atelier 2

- **Jeu La bataille des cartes**

Deux élèves se partagent le même paquet de cartes et jouent ensemble contre deux autres élèves.

Atelier 3

- Donner au groupe une grande quantité de jetons (entre 50 et 100) et leur demander de dénombrer la quantité, puis de l'écrire en chiffres et en lettres dans le cahier. S'ils ont fini, ils recommencent avec une autre quantité.

Travail coopératif (cf. Guide *Enseigner les maths autrement*, chapitre 7).

-  Les élèves doivent trouver comment faire les sommes données, uniquement avec des billets de 100 € et 10 € et des pièces de 1 € rangés dans une enveloppe.

Faire avec eux un exemple : « 132 €, c'est 1 billet de 100 €, 3 billets de 10 € et 2 pièces de 1 €. »

Ils ont le matériel à disposition et peuvent travailler à deux. Ils écrivent leur réponse dans leur cahier.

Sommes : 128 € ; 251 € ; 973 € ; $1\,451$ €.

Atelier 4

- **Mini-fichier Problèmes (1)**

Expliquer le fonctionnement du mini-fichier. Chaque élève a une feuille de route à compléter selon sa réussite. Leur lire le premier problème. Recherche individuelle.

Passer dans les rangs, aider, corriger, valider.

Puis ils font le deuxième problème.

Notes personnelles

MODULE

2

6 SÉANCES

Objectifs majeurs du module

CE1

- Les différentes représentations des nombres
- Les décompositions des nombres
- Première approche des mesures

CE2

- Les différentes représentations des nombres
- Les décompositions des nombres
- Les mesures de longueur

Matériel



- **Fiche Rituel** Les économies



- **Fiche** Cahier des nombres



- **Fiche** Comparaison de longueurs



- **Fiche** Droites graduées



- **Fiche** **DEVOIRS** Problème : les économies



- **Mini-fichier** Le géomètre



- **Mini-fichier** Problèmes (1)



- **Jeu** du car



- **Fiche Rituel** Les économies



- **Fiche** Cahier des nombres



- **Fiche** Droites graduées



- **Fiche** Figures



- **Fiche** **DEVOIRS** Problème : les économies



- **Mini-fichier** Le géomètre



- **Jeu** du car

Devoirs

- **Pour la séance 2** : dans le cahier, dessiner six points : les relier avec la règle.
- **Pour la séance 3** : dans le cahier, dessiner 8 points : les relier avec la règle.
- **Pour la séance 4** : demander aux élèves de chercher et réfléchir à la maison au problème des économies.
- **Pour la séance 6** : faire deux pages du Mini-fichier Le traceur.

- **Pour la séance 2** : dans le cahier, tracer des segments de longueur : 5, 7 et 13 cm.
- **Pour la séance 3** : dans le cahier, tracer un carré de 5 carreaux de côté, un rectangle de longueur 10 carreaux et de largeur 4 carreaux.
- **Pour la séance 4** : demander aux élèves de chercher et réfléchir à la maison au problème des économies.
- **Pour la séance 6** : mesurer les dimensions d'un meuble de sa maison.

- Sur ce module, la plus grande partie du temps est consacrée aux nombres sous l'aspect décomposition et sous l'aspect « différentes écritures » par la création d'un **cahier des nombres**. C'est un temps important de construction des différentes **représentations du nombre**. Cela leur permet de compter, oraliser, comparer, réfléchir sur les nombres. Autant que possible, il faudra les accompagner, les faire verbaliser, expliciter.
- En outre, en vous inscrivant dans une pédagogie de projet, vous pourrez faire de cette création un temps fort et le cahier pourra repartir à la maison quand il sera fini. Plusieurs séances y seront consacrées et le cahier des nombres sera finalisé à la séance de régulation du module 5.

Le rituel Les économies

Ce rituel va permettre de travailler régulièrement les échanges.

La différence entre « nombre » et « chiffre »

Soyez vigilant sur la distinction entre « nombre » et « chiffre ». L'abus de langage est fréquent et il faut être rigoureux dans la construction des apprentissages.

→ Le **chiffre** désigne le symbole qui permet d'écrire les nombres. Le chiffre est au nombre ce que la lettre est au mot. Il existe dix chiffres : 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9.

→ Le **nombre** est avant tout un concept mathématique. Il est représenté par un ou plusieurs chiffres, mais il peut aussi être représenté en lettres, etc. Il exprime une valeur qui peut représenter une quantité, une position, une grandeur. Il peut être qualifié de différentes façons : pair/impair, entier/décimal, etc.

Le jeu du car

Ce module permet la découverte du jeu du car. La gestion de ce jeu peut être laborieuse au début par la manipulation du matériel. Il sera important d'aider les élèves à visualiser et à mentaliser la réflexion. Par la suite, le jeu se fera sans matériel.

La décomposition des nombres

Quand on travaille la décomposition des nombres, se pose la question « $5 = 2 + 3$ (ou $2 + 3$) est-ce la même chose que $5 = 3 + 2$? » Il faut poser la question aux élèves. On peut alors leur montrer la commutativité, en déplaçant les ensembles de jetons ou en montrant un domino qui, une fois retourné, « ne change pas ».

Les niveaux doubles

Attention, souvenez-vous que les deux colonnes dans une activité indiquent le **CE1** à gauche et le **CE2** à droite. Pour rappel, c'est le début de l'année, il est nécessaire d'instaurer petit à petit des règles d'autonomie. Prenez le temps de leur expliquer comment vous fonctionnez. Pour les activités orales ou le calcul mental, vous pouvez prévoir de faire une fiche pour qu'un élève mène à votre place l'activité prévue, ou qu'un **CE2** mène l'activité des **CE1**.

La séance de régulation

La méthode propose régulièrement des séances de régulation. Le contenu de ces séances est à construire par l'enseignant-e. Elles sont inscrites dans la progression à des moments clés : après la découverte d'une notion, après une série de séances dont les contenus peuvent être denses...

Les objectifs de ces séances sont divers :

- terminer ce qui ne l'a pas été, car une classe ne ressemble pas à une autre et la gestion du temps reste toujours complexe : certains exercices n'ont pas été finis ou mériteraient un approfondissement ;
- travailler en groupe de besoins avec quelques élèves sur le point le plus problématique (élèves repérés par les observations quotidiennes de l'enseignant-e), pendant que les autres élèves sont en autonomie (grâce aux mini-fichiers et aux jeux de la méthode). Cela permet de revoir des procédures (en lien avec les mini-fichiers), leur tableau d'apprentissage (évaluations), d'avoir un entretien avec l'élève... ;
- utiliser les mini-fichiers et les jeux ;
- utiliser les compléments et les outils numériques proposés dans la méthode pour venir consolider un apprentissage.

Pendant ces séances, vous pouvez recourir à d'autres outils et matériels que ceux proposés dans MHM, car il existe une multitude d'autres outils pertinents.

Des indications sont données à chaque séance de régulation pour vous aider à la construire. C'est **l'un des points forts** de la méthode : programmer dans la semaine des temps réguliers de médiation, d'aide aux élèves en difficulté. Ces séances fonctionnent très bien, permettant en outre à chaque enseignant-e de personnaliser la méthode avec ses propres outils. Elles permettent de réguler les apprentissages au fur et à mesure et offrent des moments d'échanges privilégiés avec les élèves.

Activités ritualisées

- **Jeu du furet** en collectif jusqu'à 40 pour les **CE1**. (x 1)

Ils ont à leur disposition la bande numérique pour se repérer. Puis un élève de **CE2** continue (en ajoutant 200 au nombre final).

- Les élèves comptent de 10 en 10 le plus loin possible.

CE1 Commencer à 0. **CE2** Commencer à 290.

Calcul mental

- Soustractions à l'ardoise :

CE1 : $7 - 3$; $5 - 2$; $8 - 1$; $9 - 4$.
CE2 : $17 - 3$; $15 - 2$; $18 - 1$ et $19 - 4$.

- Ajouter une dizaine entière à un nombre donné :

CE1 : $43 + 10$ et $52 + 10$.
CE2 : $243 + 10$ et $192 + 10$.

Faire les deux exemples puis synthèse et discussion sur les procédures utilisées par les élèves. Expliciter comment on procède (écriture C/D/U).

Résolution de problèmes

- **Jeu du car**

Faire une découverte du jeu : « *Au premier arrêt, 1 personne monte ; au deuxième arrêt, 2 personnes montent.* »

Expliciter le raisonnement. Puis faire l'activité sans matériel (sauf pour les élèves en difficulté).

Faire alors le cas : « *arrêt 1 : 3 personnes montent ; arrêt 2 : 2 personnes montent ; arrêt 3 : 4 personnes descendent.* »

CE2 : ajouter « *arrêt 4 : 2 groupes de 6 personnes montent.* »

Ce problème est une occasion d'illustrer la démarche présentée dans le Guide Enseigner les maths autrement :

« *comment schématiser (modéliser)* » et « *comment arriver à l'expression mathématique qui résout le problème* ».

En **CE2**, on en profite pour rappeler que cela peut servir de modèle à d'autres situations similaires.

Apprentissage

- **Numération** : travail autour des différentes représentations des nombres

Demander aux élèves de chercher dans leur cahier toutes les représentations possibles du nombre 17 pour les **CE1** et du nombre 123 pour les **CE2**.

Leur laisser un temps de recherche individuel. Mise en commun. Faire la synthèse sur une affiche : le nombre peut s'écrire en chiffres, avec les doigts représentés, les cubes, en lettres, sous forme $10 + 7$ et D/U...

Donner les représentations s'ils n'ont pas trouvé. Recopier la synthèse dans le cahier.

Pour différencier, vous pouvez dès le départ donner plusieurs nombres différents, en sachant qu'en passant 10 on ajoute une difficulté. La synthèse permettra de comparer. Pour les **CE1**, une focale peut être faite sur les nombres de 11 à 16 pour certains élèves.

Activités ritualisées

CE1

● Dessiner des jetons au tableau (< 10), écrire le complément à 10 du nombre correspondant à l'ardoise ($\times 3$).

● **Dictée de nombres** (cahier) :

S2 : 50 ; 60 ; 70 80 ; 90 ; 100

Le choix des nombres peut être adapté selon les compétences des élèves.

CE2

● Écrire le complément à 100 d'un nombre donné. ($\times 3$)

● **Dictée de nombres** (cahier) :

S2 : 400 ; 550 ; 610 et **S3** : 170 ; 910 ; 470.

Le choix des nombres peut être adapté selon les compétences des élèves.

Calcul mental

● **S2** : rappeler la définition d'un double. Montrer comment le symboliser au tableau (*dessiner 3 jetons et refaire autant de jetons en dessous ou à côté*). Puis les élèves cherchent le double des nombres 1, 2, 4 et 5.

● **S3** : « *Je dis un nombre et vous allez ajouter 2.* » Dire 7. Recommencer avec 13.

Demander comment ils ont procédé. Échanger sur leurs procédures. Faire prendre conscience qu'on peut compter en avant, prendre le suivant du suivant, s'aider de la comptine numérique, sauter 2...

Recommencer avec deux autres exemples.

● **S2** : **problème oral**

« *L'étagère de la classe compte 6 livres. J'en mets 9 de plus. Combien de livres y a-t-il maintenant sur l'étagère ?* » Laisser les élèves chercher. Mise en commun, synthèse.

Demander : « *Qu'est-ce qui était difficile ? Comment ajouter 9 facilement à un nombre ? Comment peut-on faire ?* »

Les laisser réfléchir quelques minutes en binômes en leur proposant tout le matériel dont ils pourraient avoir besoin. Expliquer qu'on veut une méthode rapide évitant de compter.

Faire émerger la procédure si elle ne vient pas d'eux : « *ajouter 9, c'est ajouter 10*

puis enlever 1 » (ou enlever 1 puis ajouter 10, voir la vidéo). Faire une affiche synthèse de la procédure (symboliser sur la droite graduée).



Ajouter 9

<https://www.youtube.com/watch?v=RMvKAXwxOhk>

● **S2** : **entraînement à ajouter 9 en binômes.**

L'enseignant-e distribue à chaque binôme des Post-it sur lesquels sont écrits des nombres plus ou moins faciles (différencier selon les élèves !). Les élèves les retournent en même temps et essaient d'ajouter 9 le plus vite possible au nombre donné. Le premier qui trouve marque 1 point. Faire des parties en 5 points.

Résolution de problèmes

● **Mini-fichier Problèmes (1)**

S2 : résoudre un problème, l'afficher ou le faire lire. Recherche en binômes, en exigeant qu'ils représentent comment ils ont trouvé la réponse.

S3 : correction collective du problème. Faire le point sur la démarche : exemple de schématisation et comment elle conduit à l'écriture mathématique.

● Le cahier de nombres

Fabriquer un cahier des nombres en reprenant l'exemple du travail sur le nombre 17 (► p. 26 et 32). Les élèves font les nombres qu'ils veulent entre 1 et 99.

Pour les élèves fragiles, leur faire choisir des nombres contenant les parties difficiles : 11, 12, 13, 14, 15, 16, 70... 99.

Les élèves avancent à leur rythme. Ils auront d'autres temps dédiés à ce travail. Ils disposent de tout le matériel nécessaire.

● Le cahier de nombres

Fabriquer un cahier des nombres, en reprenant l'exemple du travail sur le nombre 123 (► p. 26 et 32).

Les élèves font les nombres qu'ils veulent entre 100 et 999.

Pour les élèves fragiles, leur faire choisir des nombres contenant les parties difficiles : 11, 12, 13, 14, 15, 16, 70... 99, par exemple 516 ou 777.

Les élèves avancent à leur rythme. Ils auront d'autres temps dédiés à ce travail. Ils disposent de tout le matériel nécessaire.

MODULE

2

SÉANCE 4

Régulation

● C'est la première séance de régulation. Elle arrive au terme des 9 premières séances de l'année. Déjà, vous pouvez constater les premières difficultés de vos élèves ou des décalages dans la classe.

Pour construire cette séance, vous pouvez par exemple :

- faire un retour sur les devoirs et installer le **Rituel Les économies** ;
- organiser un temps d'activités orales ou rituelles de 5 minutes ;
- organiser un temps de calcul mental de 5 minutes ;
- faire un temps d'autonomie/groupes de besoin de 50 minutes. Les élèves seront en autonomie sur les outils déjà proposés (fichier ou jeux) et vous prenez un groupe de 3-4 élèves sur une difficulté particulière : par exemple la connaissance des nombres avant 10, la décomposition de nombres... Vous pouvez travailler en remédiation avec ces élèves pendant une vingtaine de minutes, puis vous allez relancer les autres sur une autre tâche (par exemple écrire les cinq premiers nombres en lettres avec un modèle ou avancer dans le cahier des nombres) puis prendre un deuxième groupe les vingt minutes restantes. Cela permettra de remédier et d'encourager 6-8 élèves.

Activités ritualisées

- **Jeu du furet** en collectif à partir de 40 pour les CE1 (x 2) jusqu'à 80 maximum, puis les CE2 continuent de 10 en 10.
- **S5** : présenter la **Fiche Droites graduées** au tableau (droite 1). Demander de réfléchir en binômes aux nombres manquants. Proposition et argumentation des réponses. Correction collective avec justification.
- **S6** : installer le **Rituel Les économies**.

Calcul mental

Décomposition de nombres

- **S5** : donner un exemple avec 6 : on peut le décomposer sous les formes $3 + 3$, $4 + 2$ ou $5 + 1$ (l'écrire au tableau et représenter avec des jetons ou cubes aimantés). Leur demander de décomposer des nombres sous deux formes différentes : décomposer 7 puis 9 pour les CE1 et 17 puis 21 pour les CE2.
- **S6** : décomposer 8 puis 10 pour les CE1 et 50 puis 100 pour les CE2.

Résolution de problèmes

CE1

- **S5** : **Fiche Comparaison de longueurs**
Former des binômes de niveau : distribue la partie 1 aux élèves en difficulté et la partie 2 aux autres. Demander de classer les bandes, sans les mesurer, de la plus courte à la plus longue. Comparaison des procédures. Faire émerger que la solution la plus simple serait de mesurer.
- **S6** : résoudre collectivement le problème suivant du **mini-fichier Problèmes (1)**, en explicitant la démarche.

CE2

- **S5** : résoudre collectivement le problème suivant du **mini-fichier Problèmes (1)**, en explicitant la démarche.
- **S6** : leur demander de rappeler ce qu'est un carré (montrer la carte flash). Rappeler qu'une des propriétés est l'égalité des mesures de chaque côté. Leur distribuer les deux figures (1 et 2) de la **fiche Figures**. Leur dire qu'une des deux figures est un carré, l'autre non. Ils doivent faire un choix et l'argumenter. Mise en commun des réponses et procédures. Correction. Faire émerger que seule la mesure permet d'être sûr et que l'œil ne suffit pas.

Apprentissage

- **S5** : **Cahier des nombres**
Avancer dans le cahier des nombres. L'objectif est que tous les élèves aient au moins fait deux nombres.
- **S6** : **Mini-fichier Le géomètre**
Faire collectivement un premier exemple, en explicitant comment on procède. Ils font seuls d'autres mesures, selon le matériel disponible, en alternance avec le travail sur le cahier des nombres. En CE2, ils s'entraînent à poser et calculer des additions avec des nombres à deux ou trois chiffres. Ils doivent en faire deux.

Notes personnelles

MODULE

3

8 SÉANCES

Objectifs majeurs du module

CE1

- La décomposition des nombres
- Géométrie : tracer des traits
- Comparer des nombres < 100

Matériel

-  • **Fiche** Suivi des tables d'addition
-  • **Fiches** Exercices numération 1 et 2
-  • **Fiche** Balances 1 et 2
-  • **Fiche** **DEVOIRS** Ajouter 2
-  • **Mini-fichier** Le géomètre
-  • **Mini-fichier** Le traceur
-  • **Leçon** 1
-  • **Jeux** La piste au gorille, le Comparator
- @ • **Jeu** des formes, cartes flash des formes géométriques

Devoirs

- **Pour la séance 1** : mesurer la longueur et la largeur de son cahier.
- **Pour les séances 4 et 5** : relire la Leçon 1.
- **Pour la séance 6** : se faire interroger à la maison sur la Fiche Suivi des tables d'addition.
- **Pour la séance 7** : s'entraîner à ajouter 2 à un nombre entre 1 et 20.

CE2

- La décomposition des nombres
- Géométrie : la notion d'alignement
- Comparer des nombres $< 1\,000$

-  • **Fiche** Alignements
-  • **Fiches** Exercices numération 1 et 2
-  • **Fiche** Balances 1 et 2
-  • **Mini-fichier** Problèmes (1)
-  • **Leçon** 1
-  • **Jeux** La piste au gorille, le furet, la bataille des cartes, le Comparator
- @ • **Jeu** des formes

- **Pour la séance 1** : faire deux soustractions simples avec des nombres entre 30 et 100.
- **Pour la séance 3** : retrouver et recalculer dans son cahier la table de 2.
- **Pour les séances 4 et 5** : relire la Leçon 1.
- **Pour la séance 6** : retrouver et recalculer dans son cahier la table de 3.

La Fiche Suivi des tables d'addition CE1

Ce document va permettre aux élèves de s'interroger en binômes. Chacun a sa fiche personnelle. L'élève A prend la fiche de l'élève B et l'interroge sur différents résultats, à raison d'un calcul par table, pas forcément dans l'ordre de la fiche. Si le résultat est immédiat et juste, il colorie en vert un petit rond. Si le résultat est faux ou est donné après plus de 5 secondes, il colorie la case en rouge. Puis les élèves échangent les rôles. Cela permet que les élèves s'interrogent sur une dizaine de résultats en un temps très court, tout en suivant les résultats connus ou non. Il faut inciter les élèves à s'en servir régulièrement.

Une vidéo est disponible sur la chaîne YouTube de la méthode.



Chaîne YouTube
MHM

https://www.youtube.com/channel/UCVcJWqg_ghiR0cGj1kYYVWA/videos

Le cahier des nombres

Le cahier des nombres est un projet motivant pour les élèves. C'est un objet que vous fabriquez avec eux : ils conçoivent des pages contenant les différentes représentations des nombres choisis, puis vous allez relier ces pages pour en faire un cahier. Il n'y a pas de nombre de pages prédéterminé. C'est un outil qui sera personnalisé, certains élèves avançant vite, d'autres moins.

Des séances y sont consacrées sur les modules 2 et 3 et sur la séance de régulation du module 4 qui sera la dernière prévue (mais vous pourrez y consacrer plus de temps si vous le souhaitez). Vous aurez alors le choix :

- les élèves repartent avec le cahier des nombres chez eux pour témoigner auprès des parents du travail mené ;
- vous le conservez et à plusieurs reprises dans l'année vous ajouterez de nouvelles pages (en faire par exemple deux ou trois dans les familles 20 à 59, puis dans les familles suivantes).

Un rituel complémentaire CE2

Vous pouvez démarrer un rituel sur la météo en complémentarité avec d'autres disciplines. Il peut s'agir de noter sur un calendrier soit le temps qu'il fait avec une codification simple, soit la température, soit la pluviométrie de la semaine... Ces données peuvent être agglomérées dans un graphique construit lors d'une séance de régulation. Il suffit d'avoir des élèves de service chaque jour ou à chaque début de semaine qui inscrivent les résultats sur une feuille (ou sur un document numérique).

Cela permet de mener un véritable travail sur les mesures dans un contexte réel. Dans ce cas, vous en ferez un bilan en remplacement de la séance 6 du module 21 sur le calendrier. Ce bilan peut prendre la forme d'une lecture des données : « *Quelle semaine a-t-il le plus plu ? Quelle quantité d'eau est tombée en janvier ?* », etc.). Vous pouvez mettre cela en corrélation avec les connaissances des élèves sur les saisons.

L'évaluation

L'évaluation n'a pas été abordée sur les deux premiers modules, car il faut être progressif ! N'oubliez pas ce qui est fondamental : **faire le point sur deux éléments avec les élèves** à quasiment chaque séance :

– « *Qu'avons-nous appris aujourd'hui en mathématiques ?* » Par exemple : « *nous avons appris à ajouter 9 à un nombre rapidement, à tracer des traits droits, à se repérer sur un quadrillage...* »

– « *À quoi ça sert ?* » Il faut les aider à mettre du sens : « *ça sert à calculer plus vite, à résoudre des problèmes, à réfléchir, à faire une opération sans la poser, à lire une carte (routière, plan...)* », etc.

L'évaluation va permettre d'abord d'identifier des difficultés chez les élèves pour y remédier au plus vite (sur le moment ou dans la séance de régulation), et ensuite d'ajuster la mise en œuvre de son enseignement. On peut ainsi se rendre compte d'une formulation maladroite qui aurait induit une mauvaise compréhension chez les élèves, formulation que l'on corrigerait dès la séance suivante. Les critères d'évaluation seront systématiquement précisés. Il faut préciser ce qu'on évalue : le produit (une réalisation de l'élève) et/ou le processus (la démarche utilisée). En impliquant l'élève dans le processus d'évaluation, on va lui permettre de visualiser les apprentissages qui l'attendent, et de les prendre en main. Il va pouvoir identifier ses progrès, se motiver au regard de ses réussites. On explicitera les critères de réussite, c'est-à-dire le « *comment on sait que l'on sait* ». En ayant accès à ces informations, l'élève va prendre conscience du rôle de ses erreurs et développer des stratégies pour améliorer les points voulus.

Pour évaluer, vous allez utiliser des **tableaux d'évaluation** des apprentissages.



Propositions d'évaluations

<https://methodeheuristique.com/3-fonctionnement/propositions-devaluations/>

Activités ritualisées

CE1

- **S1** : présentation de la bande numérique verticale. La lire collectivement. (x 1)
- **S2** : indiquer un nombre > 20 sur la bande verticale avec une pince à linge. Puis demander à quel nombre on arrive si on avance de 3 cases. (x 3)
- Sur l'ardoise, compter de 5 en 5 le plus loin possible (**S1**) et de 10 en 10 (**S2**).
- Jeu sur la bande numérique verticale. Pointer un nombre, donner le suivant et le précédent à l'ardoise. À faire avec 6, 18 et 29 (**S1**) et avec 9, 14 et 24 (**S2**). Expliquer les termes *suivant* et *précédent* et bien les utiliser à chaque séance.

CE2

- Représenter sur l'ardoise, sous la forme C/D/U, deux nombres écrits au tableau (faire un exemple).
- Sur l'ardoise, compter de 5 en 5 le plus loin possible (**S1**) et de 10 en 10 (**S2**) en commençant à 75 à chaque fois.
- Écrire le nombre suivant d'un nombre $< 1\ 000$ écrit au tableau. (x 5)

Calcul mental

- **S1** : demander au moins deux façons de décomposer 12 à l'ardoise.
- **S2** : demander au moins deux façons de décomposer 18 à l'ardoise.

- **S1** : demander au moins deux façons de décomposer 75 à l'ardoise.
- **S2** : demander au moins deux façons de décomposer 150 à l'ardoise.

Résolution de problèmes

- **Jeu du car** à chaque séance. *Choisir les nombres.* (x 2)

- Résoudre collectivement le problème suivant du **mini-fichier Problèmes (1)**, en explicitant la démarche.

Apprentissage

- **S1** : distribution de la **Leçon 1**. Lecture et explicitation. Visionnage collectif des vidéos de la leçon. Puis faire le **cahier des nombres**.

S2

- Présentation de la **Fiche Suivi des tables d'addition**. Interrogation de 10 résultats chacun.
- **Jeu La piste au gorille**
Découverte du jeu lors d'une partie commentée collective, puis jeu par groupe en alternance avec le **Jeu La bataille des cartes**.

● **S2** : Jeu La piste au gorille

Découverte du jeu lors d'une partie commentée collective, puis jeu par groupe en alternance avec le **Jeu La bataille des cartes**.

Activités ritualisées

- **Jeu du furet** en commençant à 39. (x 2). Les **CE2** continuent après avoir ajouté 100 au dernier nombre.

CE1

- Sur la bande numérique verticale : indiquer un nombre avec une pince à linge en demandant aux élèves de donner son nom. Puis indiquer un autre nombre, en demandant aussi son nom. Enfin, demander le nombre de cases entre les deux nombres, qu'ils écrivent à l'ardoise. (x 2)

Ces temps d'activité doivent être rythmés et rapides.

CE2

- Dictée de nombres dans le cahier (quatre nombres entre 500 et 999).

Calcul mental

- **S3** : revoir les doubles. (x 5)
- **S4** : trouver le complément à 10 d'un nombre donné. (x 5)

- **S3** : interroger la table de multiplication de 2. (x 3)
- **S4** : trouver le complément à 1 000 d'un nombre donné entre 500 et 999. (x 3)
Faire le premier avec eux. Puis les aider à visualiser, en utilisant une droite numérique : de 252 à 1 000, on fait d'abord le complément à la centaine supérieure, etc.

Résolution de problèmes

Problèmes des devinettes sur les nombres

- **S3** : « *Trouve tous les nombres que tu peux écrire avec les chiffres 7, 9 et 0.* » (4 solutions)
- **S4** : « *Trouve tous les nombres que tu peux écrire avec les chiffres 8, 1 et 5.* » (6 solutions)

- Résoudre collectivement le problème suivant du **mini-fichier Problèmes (1)**, en explicitant la démarche.

Apprentissage

- **S3** : tracer devant eux au tableau une ligne brisée composée de 3 segments : 40 cm, 30 cm et 50 cm. Faire calculer la longueur totale. Leur demander de dessiner dans leur cahier des lignes brisées en trois morceaux ayant pour longueurs totales : 8 cm, 15 cm et 20 cm.
- **S4** : Fiche Exercices numération 1 puis cahier des nombres.

- **S3** : rappeler ce qu'est un segment et comment on le mesure. Tracer devant eux, au tableau, une ligne brisée composée de 3 segments : 40 cm, 30 cm et 50 cm. Faire calculer la longueur totale. Leur demander de dessiner dans leur cahier des lignes brisées en 4 morceaux ayant pour longueurs totales : 120 mm, 240 mm et 360 mm
- **S4** : Fiche Exercices numération 1, puis cahier des nombres.

Activités ritualisées

● Présenter les cartes flash des formes géométriques. Demander comment s'appelle la forme et de justifier leur réponse s'ils le peuvent (« *elle a trois côtés, quatre côtés, des coins* », etc.). Faire avec eux : triangles (deux différents), carré et cercle.

Accepter leur vocabulaire, mais aussi reformuler avec le « bon » vocabulaire : côté au lieu de bord, sommet au lieu de coin... En **CE2** : exiger le « bon » vocabulaire et rappeler ce qu'est un angle droit.

● **Jeu des formes** : afficher la forme 1. « *Combien de triangles y a-t-il dans cette forme ?* »

Distribuer la fiche à chaque binôme. Ils cherchent, puis synthèse collective.

Retracer au tableau pour bien les visualiser, puis donner la deuxième fiche.

Apprentissage

CE1

● **Mini-fichiers Le géomètre et Le traceur**

En autonomie et en alternance.

CE2

● Donner à chaque binôme une feuille A4 sur laquelle vous avez tracé quatre points jaunes assez espacés mais alignés ; quatre points rouges dont trois sont alignés ; quatre points verts sans alignement de trois points.

Demander : « *Les points jaunes sont-ils alignés tous les quatre ?* » Redéfinir alors ce que veut dire « aligné ». Même question avec les autres couleurs.

● Leur distribuer une feuille blanche. Donner pour consigne de tracer quatre points alignés, comme ils le souhaitent. Synthèse et comparaison des procédures : « *Quel outil utiliser pour tracer des points alignés ? Comment vérifier que des points sont alignés ?* »

● **Fiche Alignements**

● **Mini-fichiers Le géomètre en autonomie.**

Régulation

- Pour construire cette séance, vous pouvez par exemple :
 - organiser un temps d'activités orales ou rituelles de 5 minutes.
 Par exemple, vous pouvez visualiser des animations pour :
 - expliquer la construction du nombre ;
 - compter de 5 en 5 ;
 - comparer la construction des nombres après 100 et entre 1 et 20 ;
 - un temps de calcul mental de 5 minutes ;
 - un temps d'autonomie/groupes de besoin de 50 minutes.

Sur cette séance de régulation, vous pouvez réutiliser les jeux déjà en place pour travailler les notions mathématiques. Vous pouvez aussi utiliser des jeux concernant l'année précédente (prendre le **Jeu Top Ten** **CP** pour travailler les compléments à 10 en **CE1** par exemple).

- Vous pouvez finir ce qui n'a pas été fini, revenir sur des points importants, ou déjà remédier aux difficultés constatées chez certains élèves, par exemple retravailler en petits groupes :
 - **CE1** la connaissance des nombres de 11 à 16, ou de 60 à 99 ;
 - **CE1** la compréhension de ce que sont une dizaine et une unité ;
 - **CE2** les règles d'échange $10u = 1d$ et $10d = 1c$.

N'hésitez pas à varier l'approche, le matériel (cubes, jetons, Legos, etc.), et surtout à faire verbaliser pour les aider. Ne pas passer trop vite au symbolique ou au papier crayon. Ils ont besoin de temps de manipulation.



Ajouter 1

<https://vimeo.com/231214771>


Compter de 5 en 5

<https://vimeo.com/231195992>


La construction du nombre

<https://vimeo.com/231195978>

Activités ritualisées

- **Jeu du furet.** Les élèves comptent de 2 en 2 le plus loin possible. Les **CE2** commencent à 490 (en 1 minute). (x 2)
- Écrire à l'ardoise la suite numérique à partir d'un nombre donné entre 60 et 99 jusqu'à un nombre donné (**CE2** : de 473 à 501).
Écrire éventuellement les nombres au tableau. (x 1)
- Donner une décomposition d'un nombre donné :
 - CE1** **S7** : 17 et 18. **S8** : 19 et 20.
 - CE2** **S7** : 326 et 405. **S8** : 680 et 705.

Calcul mental

CE1

- **S7** : interroger les « presque doubles » :

$$5 + 6 ; 6 + 7 ; 8 + 9$$

Bien expliciter comment on passe par les doubles (si on connaît $8 + 8$, on connaît facilement $8 + 7$ et $8 + 9$). Voir l'animation.

- **S8** : revoir les compléments à 10.



Doubles – 1

<https://vimeo.com/264873868>

CE2

- **S7** : interroger la table de multiplication de 3. ($\times 5$)

- **S8** : calculer sans poser :

$$428 + 200 ; 605 + 300 ; 723 + 400.$$

Faire une synthèse sur la procédure.

Résolution de problèmes

- **S7** : remontrer aux élèves comment fonctionne une balance en leur demandant de se rappeler ce qu'ils ont fait en CP.

- **S8** : **Fiche Balances**

Faire la première fiche collectivement, puis ils font la deuxième en autonomie.

- **S7** : faire verbaliser par élèves le fonctionnement d'une balance, puis faire collectivement la **Fiche Balances 1**.

- **S8** : les élèves font la **Fiche Balances 2** en autonomie.

Apprentissage

- **S7** : **Fiche Exercices numération 2**

Donner la fiche en deux fois, une partie après l'autre.

Au besoin, proposer du matériel pour aider à réaliser les exercices : abaques, cartons Montessori...

*Pour les **CE2**, une droite graduée peut aider au travail de comparaison.*

- **S8** : **Jeu Le Comparator**

Découverte du jeu en collectif puis jeu en autonomie par groupes de 2 ou 4.

*Pour les élèves de **CE2** pour qui le jeu a l'air trop simple, ajouter une consigne au jeu : après avoir classé les deux ou trois cartes, ils doivent donner l'écart entre la plus petite carte et la plus grande carte.*

En parallèle, finir la **Fiche Exercices numération 2** si besoin.

MODULE

4

8 SÉANCES

Objectifs majeurs du module

CE1

- Comparer des nombres
- L'addition posée
- Se repérer sur un quadrillage
- Le triangle

CE2

- Comparer des nombres
- La soustraction posée
- Se repérer sur un quadrillage

Matériel

-  • **Fiche** Exercices numération
-  • **Fiche** Additions posées
-  • **Fiche** Calculs rapides 1 à 4
-  • **Fiche** Décompositions des nombres
-  • **Fiche** Frises géométriques
-  • **Mini-fichier** Le traceur
-  • **Mini-fichier** Quadrillo
-  • **Leçon** 2
-  • **Jeu** Les tables d'additions
-  • **Jeu** des formes, enveloppe des tables d'addition

-  • **Fiche** *J'entends, je vois, j'écris*
-  • **Fiche** **Rituel** Droites graduées
-  • **Fiche** Droites graduées
-  • **Fiche** Exercices numération
-  • **Fiche** Reproduction sur quadrillage
-  • **Fiche** Papier pointé
-  • **Mini-fichier** Le traceur
-  • **Mini-fichier** Le nombre juste
-  • **Mini-fichier** Problèmes (1)
-  • **Leçons** 1 et 2
-  • **Jeu** Les cinq dés

Devoirs

- **Pour la séance 2** : lire la Leçon 2.
- **Pour la séance 4** : faire une page du cahier des nombres avec les parents.
- **Pour la séance 7** : chercher à la maison, combien il faut de pièces de 2 € pour faire 20 € et 30 € (à corriger en début de S7).
- **Pour la séance 8** : apprendre les tables d'addition (enveloppe 1).

- **Pour la séance 2** : lire la Leçon 2.
- **Pour la séance 4** : faire une page du cahier des nombres avec les parents.
- **Pour la séance 7** : chercher à la maison combien il faut de pièces de 5 € pour faire 100 € et 500 € (à corriger en début de S7).
- **Pour la séance 8** : relire la Leçon 1.

Le signe +

Le signe + est généralement bien compris. Toutefois, il faut être vigilant et bien insister sur le sens : une addition sert à réunir ou ajouter des éléments (nombres, mesures...). On s'en servira pour avancer aussi sur la file numérique, sens que l'on travaille avec des jeux de piste. Il faudra être précis et ne pas induire de mauvaises stratégies en résolution de problèmes (ce n'est pas parce qu'il y a le terme « ajouter » dans l'énoncé qu'il faudra faire une addition !).

Dans une addition, les nombres que l'on ajoute sont les *termes* et le résultat s'appelle la *somme*. Il faudra être vigilant sur l'autre sens du mot « somme » lorsqu'on parle d'argent (c'est alors une quantité d'argent).

L'addition est associative : $a + (b + c) = (a + b) + c$ et commutative : $a + b = b + a$.

Sans dénommer ces propriétés, il faudra les mettre en avant par la manipulation (en déplaçant des ensembles de jetons, avec des dominos, etc.), notamment lorsque les élèves apprennent les décompositions des nombres.

Le signe =

L'égalité est un concept complexe, qui désigne l'équivalence entre des expressions. Elles sont identiques. Pour les élèves, ils voient d'abord le signe = comme celui qui indique le résultat d'une opération. Ils le verront aussi comme le signe d'une décomposition : $34 = 30 + 4$.

Il faudra être rigoureux dans son usage pour éviter des enchainements faux du type : $8 + 2 = 10 + 5 = 15 - 2...$

C'est en fait une relation symétrique : si $A = B$ alors $B = A$. Pour bien le comprendre, on pourra travailler sur des égalités du type : $7 + ... = 14 - 4$ ou avec de premières « équations » mises en image.

Pour aider à comprendre le signe =, on pourra symboliser chaque côté de l'égalité par des boîtes qui doivent contenir la même quantité.

La résolution de problèmes

Il est important d'avoir lu le guide de la méthode qui précise la démarche. L'objectif est d'éviter que les élèves ne « sautent » sur les nombres et fassent « la première opération » qui vient pour résoudre le problème. Vous devez guider, faire vivre le problème comme une histoire pour construire une image mentale. Pour aider à ce travail, on va aider les élèves à construire une catégorisation. En CP, la méthode a abordé cinq typologies de problèmes :

- recherche du composé ;
- recherche d'état final ;
- recherche d'état initial ;
- problème multiplicatif : recherche du nombre total d'éléments ;
- problème de division quotient : recherche du nombre de parts.

En **CE1**, ces cinq typologies vont être reprises dans ce module sur un problème-type pour lequel on va construire une affiche-type. Ce travail s'étale des séances 3 à 7 (donc aussi dans la régulation !). Cela peut sembler imposant d'un seul coup, mais c'est une synthèse du travail mené en CP. C'est aussi une étape : par la suite, il faudra utiliser ces affiches et s'y référer à chaque résolution de problème pour ancrer la catégorisation dans l'esprit des élèves.

Une ou plusieurs schématisations seront proposées (► [annexes du guide de la méthode](#)). Ce travail méthodologique prend du temps, mais n’y passez pas trop de temps non plus ! Si cela vous semble trop long, faites-le à un autre moment ou repensez les ateliers.

Plus tard dans l’année, les élèves rencontreront une nouvelle typologie de problème dite de la « configuration rectangulaire » et travailleront sur des problèmes à étapes.

Les enveloppes des tables d’addition CE1

Une autre modalité d’apprentissage des tables d’addition est proposée : il s’agit d’enveloppes à fabriquer pour chaque élève. Vous imprimez sur du papier bristol les étiquettes et, au dos, on note les résultats des opérations (vous ou les élèves). Les élèves s’interrogent entre eux et vérifient ensuite le résultat. Cela permet de brasser les résultats et évite un apprentissage linéaire qui oblige à repasser par d’autres résultats pour accéder au bon. On les conserve en classe pour une utilisation ponctuelle ou un entraînement en séance de régulation. C’est une modalité parallèle aux fiches de suivi. Vous pouvez choisir comment articuler l’une ou l’autre par la suite.

Le « nombre de » CE2

Comprendre la différence le « chiffre de » et le « nombre de », c’est comprendre le système de numération et le principe des échanges. C’est difficile pour les élèves. On peut les y aider par des représentations visuelles, en repassant par les unités, dizaines et centaines.

C	D	U
1  10 d	4  4 d	3 

La droite graduée CE2

La droite graduée est un outil qui va servir de plus en plus au cours de l’année. Elle va permettre de travailler le lien entre la distance (qui est une notion géométrique correspondant au nombre de graduations) et l’écart (qui est une notion numérique). Un nombre va donc désigner à la fois un trait et une distance par rapport à l’origine. On peut aussi représenter cette droite avec des points au lieu de traits. Elle va aider à donner du sens à différents points travaillés tout au long de l’école élémentaire :

- 20 est deux fois plus grand que 10 (lien avec le double) et 50 est cinq fois plus loin de 0 que 10 ;
- 5 est à la même distance de 0 que de 10 (lien avec le milieu et la moitié) ;
- l’écart est le même entre 9 et 17 qu’entre 10 et 18 ;
- la recherche des compléments, la soustraction ;
- comparer, ranger, encadrer, intercaler des nombres entiers et décimaux.

En CM, l’élève doit comprendre que la valeur entre deux graduations peut varier, ce qui sera commencé en fin de CE2 : ce n’est pas forcément « 1 ». C’est une étape complexe qui demande de l’abstraction.

Activités ritualisées

● Énoncer oralement un nombre entre 60 et 99 **CE1** et entre 500 et 999 **CE2**. Les élèves le notent à l'ardoise et écrivent juste avant le précédent et juste après le suivant. On l'écrira alors sous la forme : $47 < 48 < 49$. (x 3)
Ils peuvent avoir leur bande numérique individuelle à disposition ou le tableau des nombres de 1 à 1 000 (disponible sur le site MHM).

● Écrire des couples de nombres au tableau (sans les nommer) et demander de les recopier sur l'ardoise en ajoutant le signe < ou >. Pour la correction, demander de verbaliser (exemple : « 35 est plus grand que 24 ») et d'argumenter.

CE1 24... 35 ; 41... 68 ; 69... 71. **CE2** 649... 590 ; 485... 584 ; 702... 690.

● Dictée de nombres

CE1 69, 89, 79, 99. **CE2** 579, 491, 707, 892.

Calcul mental

CE1

● Ajouter des dizaines entières :

20 + 40 ; 30 + 60 ; 90 + 50

Leur laisser le matériel à disposition et un petit temps de recherche.

Synthèse.

CE2

● Enlever 50 à des nombres entre 200 et 500. (x 4)

Résolution de problèmes

● **Problème** (oralement/affiché)

« Léo a 13 bonbons à la fraise et 5 bonbons piquants. Combien a-t-il de bonbons au total ? »

Ce problème va servir à détailler la méthodologie (recherche du composé) : confrontation des méthodes, faire une affiche avec l'énoncé du problème et montrer comment on peut schématiser ce problème. Mettre l'affiche au mur de la classe.

● **Mini-fichier Problèmes (1)**

Résoudre un problème.

Apprentissage

● Faire une page du **Mini-fichier Le traceur**. Faire le point sur la façon de tracer un trait à la règle.

● Présenter le **Mini-fichier Quadrillo**. Faire avec eux le premier exercice, puis, en binômes, ils font l'exercice 2. Ensuite, ils peuvent avancer à leur rythme en autonomie.

Insister sur la rigueur, le soin, l'usage du crayon et de la règle.

● Rappeler comment on appris à faire +9 (module 2). Leur demander de chercher comment faire -9 à un nombre donné : 134 et 259.

Mise en commun des procédures. Entraînement sur trois autres nombres dans le cahier.

● **Fiche J'entends, je vois, j'écris**

Pour les aider à trouver le nombre de dizaines, repasser par la représentation C/D/U.

La partie « j'organise » signifie qu'on décompose :

$$139 = 100 + 30 + 9 = 1c3d9u.$$

Activités ritualisées

- Les **CE1** comptent de 2 en 2 à partir de 1 le plus loin possible. Les **CE2** partent de 79 et le font à l'ardoise.
 - Donner des couples de nombres au tableau (sans les nommer) et demander de les recopier sur l'ardoise en ajoutant le signe < ou >. Pour la correction, demander de verbaliser (exemple : « 54 est plus grand que 48 ») et d'argumenter.
- CE1** 54... 48 ; 70... 80 ; 91... 94.
CE2 198... 201 ; 701... 697 ; 973... 984.

● Dictée de nombres

- CE1** 81 ; 19 ; 77.
CE2 512 ; 613 ; 914.

Calcul mental

CE1

- Ajouter 10 à un nombre entre 60 et 99. (x 5)

CE2

- Ajouter ou enlever 9 à un nombre > 100. (x 5)

Apprentissage

● Jeu Les tables d'addition (ou Top ten)

C'est un temps court, pour réactiver en mémoire les résultats.

Les additions posées ont été vues au CP. Il est nécessaire de réactiver la technique. Pour cela, vous pouvez :

- soit passer les vidéos des fondamentaux ;
- soit reprendre la technique en utilisant en parallèle du matériel de numération.



L'addition
sans retenue

<https://huit.re/CE1Lecon4a>



L'addition
avec retenue

<https://huit.re/CE1Lecon4b>

● Fiche Additions posées

Les enfants en complètent au moins une parmi les quatre. Ils choisissent eux-mêmes la difficulté (★ ou ★★). Ils peuvent regarder les résultats des tables d'addition et doivent utiliser le matériel de base 10 pour faire en parallèle de la manipulation.

La vérification de justesse du résultat peut être faite en autonomie à la calculatrice.

- Reprendre collectivement la technique de la soustraction posée sur l'exemple : 146 – 25.

Être explicite et concis pour verbaliser chaque étape. Ne pas éluder la question des retenues.

Écrire une dizaine de soustractions au tableau, de niveaux différents. Les élèves choisissent celles qu'ils veulent, les font et vérifient à la calculatrice la justesse de leur résultat.

Pour les élèves qui ne savent plus comment faire ou qui sont en difficulté, vous pouvez :

- soit passer les vidéos des fondamentaux
- soit reprendre la technique en utilisant en parallèle du matériel de numération.

Activités ritualisées

CE1

- **S3** : écrire en lettres à l'ardoise 73.
- **S4** : écrire en lettres à l'ardoise 92.
- **S5** : sur l'ardoise, ranger du plus petit au plus grand :
91 ; 76 ; 84 ; 69 ; 88
- **S6** : demander les nombres qu'ils peuvent écrire en chiffres avec les étiquettes mots-nombres : *soixante* ; *huit* ; *dix*. Les déplacer sur le tableau sans les nommer.

CE2

- **S3 à S6** : distribuer la fiche *Rituel Droites graduées* (une droite par séance). Lire les nombres des extrêmes de la droite. Demander la valeur d'une graduation. Faire compléter. Corriger puis demander un nombre supérieur au nombre trouvé présent sur la droite.

Calcul mental

- **Fiche Calculs rapides 1 à 4**
- S3** : partie 1. **S4** : partie 2.
- S5** : partie 3. **S6** : partie 4
- Consigne : finir chaque partie en moins de 2 minutes.

- **S3-S4** : utiliser les doubles pour calculer $20 + 2 + 20 + 2$. On réunit les deux « 20 » et les deux « 2 ». Démonstration en collectif, puis leur faire chercher d'autres exemples.

10 + 5 + 10 + 5 ; 20 + 6 + 20 + 6 ; 50 + 4 + 50 + 4.

- **S5-S6** : calcul à trou du type $112 + \dots = 150$, d'abord en utilisant la **Fiche Droites graduées**, puis les laissant chercher. Faire une synthèse. On calcule par bonds sur la droite graduée :

« 112 à 120 (+ 8) ; 120 à 130 (+ 10) ;

130 à 140 (+ 10) et 140 à 150 (+ 10).

Donc $112 + 38 = 150$. »

- Recommencer en **S5** ($134 + \dots = 180$) et en donner deux autres en **S6** (on peut dessiner la droite graduée au tableau) :

$367 + \dots = 390$ et $333 + \dots = 370$

Résolution de problèmes

● Problème oral

S3 : « Tomy est venu à l'école avec 14 bonbons. Il en a donné 9 au goûter. Combien a-t-il de bonbons à la fin de la journée ? »

Correction et mise en évidence de la méthodologie.

S4 : reprendre le problème pour construire la méthodologie (recherche de l'état final) : confrontation des méthodes. Faire une affiche avec l'énoncé du problème et comment on peut schématiser ce problème. Mettre l'affiche au mur de la classe.

S5-S6 : faire comme en S3-S4 avec un problème de recherche de l'état initial :

« Tomy est venu à l'école avec des bonbons. Il en a donné 9. Il en reste 10. Combien avait-il emmené de bonbons à l'école ? »

● Mini-fichier Problèmes (1)

Résoudre un problème par séance.

4 ateliers tournants sur les 4 séances ou toute autre organisation efficiente.

CE1

CE2

Atelier 1

● Fiches Exercices numération

Les consignes et typologies d'exercices devraient permettre aux élèves de les faire entièrement en autonomie.

Atelier 2

● Fiche Décompositions des nombres

Pour s'aider à compléter la fiche, les élèves disposent de cubes et de Legos.

Ils peuvent travailler en binômes.

● Jeu Les cinq dés

Les élèves font une ou deux parties.

● Découverte du Mini-fichier Le nombre juste.

Atelier 3

● Mini-fichier Problèmes (1)

Résoudre le problème 14.

Chercher la méthodologie (problème multiplicatif) et les élèves construisent en groupe une affiche pour la méthodologie.

● Répartir les élèves en groupes de 3-4.

Distribuer deux objets variés (gomme, pot à crayons...) à chaque groupe. Ils doivent trouver pour chaque objet :

- un objet plus lourd ;
- un objet moins lourd.

À chaque fois, ils dessinent dans le cahier la balance avec les objets trouvés.

● Fiche Reproduction sur quadrillage

Faire les deux exercices.

Atelier 4

● Fiche Suivi des tables d'addition (1 résultat par table)

● Jeu Le Comparator

● Distribuer des horloges à manipuler aux élèves. Au sein du groupe, ils doivent fabriquer une affiche qui explique comment fonctionne une horloge et comment on lit les heures justes et les demi-heures.

● Jeu Le Comparator

Régulation

- Pour cette séance, vous pouvez par exemple :
 - faire un retour sur les devoirs ;
 - faire un temps de calcul mental de 10 minutes autour d'additions simples ;
 - travailler sur le **cahier des nombres** ou travailler sur un besoin spécifique (par exemple remédier à la notion centrale de ce module : l'addition, son sens, sa représentation) ;
 - reprendre la méthodologie de résolution de problèmes ;
 - **CE2** reprendre les affiches de l'atelier 4.

Activités ritualisées

- **Jeu du portrait.** Tracer au tableau une petite croix simple : « *Ça s'appelle un point en géométrie. On le représente par une croix ou un point.* »

Expliquer la consigne du jeu : on décrit le portrait d'un objet géométrique et ils doivent le dessiner.

Exemple 1 : « Je suis une figure géométrique ; j'ai trois côtés. Qui suis-je ? »

Les élèves ne disent rien, dessinent, on compare les productions, on nomme.

Exemple 2 : « Je suis une figure géométrique, j'ai quatre côtés, qui suis-je ? »

Débat : ça peut être un carré, mais aussi un rectangle ou un quadrilatère (employer le terme, sans en attendre de mémorisation) et dessiner un quadrilatère quelconque. Leur demander de dessiner à leur tour un quadrilatère quelconque.

En **CE2**, afficher le texte « *Je suis un carré. Des segments rejoignent les milieux de chaque côté opposé. Que vois-tu de particulier ?* » Ils reproduisent et proposent une réponse.

- **Jeu des formes** : figure 3.

Apprentissage

CE1

- Sur une feuille blanche au format A5, individuellement, demander de tracer deux triangles différents, dont un très allongé. Correction et validation.
- **Fiche Frises géométriques**
- **Mini-fichier Le traceur**

CE2

- **Lecture de l'heure**
Présenter une horloge et leur faire identifier collectivement les heures suivantes : 3 h, 7 h, 4 h 30 et 9 h 30.
- **Fiche Papier pointé**
Indiquer qu'on va utiliser les points comme sommets de figures géométriques. Consignes :
 - trace un carré contenant 4 points ;
 - trace un rectangle contenant 5 points ;
 - trace un triangle contenant 3 points ;
 - trace une figure qui a 6 côtés.

Vous pouvez remplacer cette activité par un travail sur le Géoplan avec le même type de consignes.
- **Mini-fichier Le traceur** en autonomie.

MODULE

5

7 SÉANCES

Objectifs majeurs du module

CE1

- Comprendre le système de numération
- Les additions à trous
- Le tracé de cercles

CE2

- Comprendre le système de numération
- Le sens de la multiplication
- Repérer et tracer des milieux

Matériel

-  • **Fiche** Droites graduées
-  • **Fiche** Étiquettes-prix
-  • **Fiche** Tickets de caisse
-  • **Mini-fichier** Tout-en-rond
-  • **Leçon** 2
-  • **Jeu** La marchande et le marchand
-  • **Jeu** des formes, cartes flash cercle
- Matériel spécifique pour S4, S5 et S7 (voir p. 51, 52 et 54)

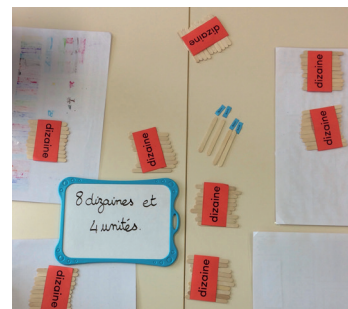
-  • **Fiche** Exercices calcul
-  • **Fiche** Alignements
-  • **Fiche** Milieux
-  • **Mini-fichier** Tout-en-rond
-  • **Mini-fichier** Problèmes (1)
-  • **Leçons** 2 et 3
-  • **Enveloppes** individuelles des tables de multiplication

Devoirs

- **Pour la séance 2** : apprendre la Leçon 2.
 - **Pour la séance 3** : revoir les tables d'addition (enveloppe 1).
 - **Pour la séance 6** : s'entraîner à écrire les mots-nombres en lettres sans modèle : 1 à 10.
 - **Pour la séance 7** : on trace dans le cahier deux triangles différents qui ont chacun un côté de 8 cm.
- **Pour la séance 2** : apprendre la Leçon 2.
 - **Pour la séance 3** : s'entraîner à lire l'heure.
 - **Pour la séance 4** : revoir les tables de multiplication (enveloppe 1).
 - **Pour la séance 6** : revoir les tables de multiplication (enveloppe 1).
 - **Pour la séance 7** : lire la Leçon 3.

Le dénombrement d'une grande quantité CE1

Cette situation peut faire peur quant à sa mise en œuvre. Les élèves vont s'organiser pour dénombrer plus de 1 000 objets en effectuant des groupements par 10 puis par 100. Cette activité permet de dénombrer et de faire des collections, de commencer à mettre du sens sur la valeur des chiffres en fonction de leur position. Pour le matériel : utiliser des objets identiques, peu onéreux et disponibles en grande quantité (+ 1 000), comme des allumettes, des trombones, des cubes, des bouchons, des pâtes...



La technique opératoire de l'addition CE2

C'est le moment d'observer les difficultés : problème pour poser, aligner, calculer, comprendre la technique... Des outils pour poser les opérations sont disponibles sur le site de la méthode, notamment pour les élèves -dys.

Pour les opérations que vous proposez aux élèves, interrogez-vous sur la taille des nombres. Si on veut vérifier la technique et la capacité à mettre en œuvre l'algorithme, pas besoin d'opérations « délirantes » (du type $9\,878 + 7\,893$), qui vont juste augmenter statistiquement le risque d'erreurs... Tout comme au cycle 3, on s'interrogera sur la pertinence d'opérations avec des nombres à plus de cinq chiffres. Vous devez aussi vous poser la question de la disponibilité des tables : ne pas les donner, c'est cumuler les difficultés et vous empêcher de savoir ce qui provoque la mauvaise réponse (erreur de calcul ou de technique ?).



Le jeu de la marchande et du marchand CE1

Ce jeu plait beaucoup, car il rappelle des activités souvent réalisées en maternelle. Il oblige à verbaliser les actions mathématiques. Il pourra ensuite être refait en autonomie par les élèves, en jouant sur les variables possibles : taille des prix, monnaie disponible, obligation d'écrire les achats et de faire le total sur un ticket de caisse...

Le tracé de cercle CE1

Le tracé de cercles pose des difficultés réelles de manipulation et de motricité. La séance propose de confronter différents outils tout en faisant ressortir la nécessité du compas comme outil pour être précis et tracer à partir d'un centre.

Vous pouvez aussi essayer le thamographe en remplacement du compas.

Les enveloppes des tables de multiplication CE2

Comme pour les CE1 et les tables d'addition, une autre modalité d'apprentissage des tables de multiplication est proposée : il s'agit d'enveloppes à fabriquer pour chaque élève. Vous imprimez les étiquettes sur bristol et notez au dos les résultats des opérations. Les élèves s'interrogent et vérifient ensuite leurs réponses. Cela permet de brasser les résultats et évite un apprentissage linéaire obligeant à repasser par d'autres résultats pour accéder au bon. Elles viennent après un apprentissage classique des tables de multiplication en CE1.

Activités ritualisées

CE1

- Compter de 2 en 2 à partir de 60 jusqu'à 150. (x 1)

CE2

- Les élèves trouvent le maximum de nombres avec les mots-nombres affichés : **quatre**, **douze**, **cent**, **vingt**, **huit** (5 minutes maximum).

Calcul mental

- **Activité Faire la monnaie** : dire que l'on achète un objet à 2 € et donner un billet de 5 €. Les élèves, en binômes, préparent la monnaie (leur laisser 2 minutes).

Corriger et faire la synthèse. Écrire au tableau : $2 + \dots = 5$ (les ... représentent la monnaie).

CE1 Faire un autre exemple avec un billet de 20 € et un objet à 11 €.

CE2 Faire un autre exemple avec un billet de 50 € et un objet à 35 €.

Résolution de problèmes

- **Problème oral** : « *Nadia prépare les vis pour monter le meuble. Elle a 4 paquets de 6 vis chacun. Combien de vis a-t-elle au total ?* »

Recherche pour construire la méthodologie (problème multiplicatif) : confrontation des procédures. Faire une affiche avec l'énoncé des problèmes et comment on peut le schématiser.

- **Mini-fichier Problèmes (1)**

Résoudre un problème.

Apprentissage

Décomposer des nombres

- Les élèves se mettent par groupes de trois. Ils disposent des abaques, des cubes/dizaines et des cartons-nombres. Avec chaque matériel, ils doivent fabriquer les nombres suivants :

78 et 83

Décomposer les nombres sous la forme :

$78 = 60 + 18$

$= 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 8$

Puis demander combien il y a de paquets de 10. Faire la comparaison et la synthèse des trois matériels utilisés : « *lequel préfèrent-ils pour comprendre les nombres ?* »

- Lire collectivement la **Leçon 2** et visionner la vidéo de la leçon.

- Exercice dans le cahier : décomposer des nombres sous la même forme avec le matériel de leur choix et les écrire en lettres en dessous.

- Leur demander de compter combien il y a de billes dans 3 paquets de 4 billes que l'on dessine au tableau. Mise en commun des réponses et correction. Puis faire la même chose avec 4 paquets de 3 billes. Mise en commun des réponses et correction. Mise en évidence de la commutativité.

On pourra utiliser les Legos pour montrer que la surface occupée est bien la même pour les deux écritures.

- Lecture individuelle de la **Leçon 2** sur la multiplication et visionnage de la vidéo.

- Présentation des **enveloppes des tables** de multiplication : expliquer comment cela fonctionne, entraînement en classe en binôme.

Activités ritualisées

CE1

● Dictée de nombres

114 ; 116 ; 113 ; 115 ; 112

Utiliser des outils d'aide : tableau de numération, cartons Montessori pour corriger.

● Comparer deux nombres à l'ardoise avec < ou >.

S2 : 74 ... 78 ; 81 ... 73.

S3 : 73 ... 94 ; 79 ... 87.

● Ranger trois nombres du plus petit au plus grand sur l'ardoise et montrer en corrigeant qu'ils suivent l'ordre de la bande numérique :

S2 : 84 ; 75 ; 68.

S3 : 78 ; 81 ; 77.

CE2

● Dictée de nombres

1 014 ; 1 016 ; 1 013 ; 1 015 ; 1 012.

Utiliser des outils d'aide : tableau de numération, cartons Montessori pour corriger.

● Comparer deux nombres à l'ardoise avec < ou >.

S2 : 714 ... 807 ; 681 ... 679.

S3 : 1 074 ... 1 078 ; 1 081 ... 1 073.

● Ranger trois nombres du plus petit au plus grand sur l'ardoise et corriger collectivement.

S2 : 984 ; 975 ; 968.

S3 : 1 078 ; 1 081 ; 1 077.

Calcul mental

● Activité Faire la monnaie

Rendu de monnaie sur 20 €.

S2 : objets à 9 € et 5 €.

S3 : objets à 4 € et 8 €.

● Activité Faire la monnaie

Rendu de monnaie sur 100 €.

S2 : objets à 9 € et 5 €.

S3 : objets à 4 € et 8 €.

Apprentissage

● S2 : évaluation ► voir p. 33)

S3

● Trouver la quantité qui manque pour faire 100

Demander de chercher comment aller de 78 à 100 avec trois matériels différents :

- l'abaque ;
- les cubes (ou les Legos) ;
- la droite graduée.

Faire une synthèse et comparer la méthode la plus efficace. Montrer que cela correspond à faire :

$$78 + \dots = 100 \text{ ou } 100 - 78 = \dots$$

Refaire avec la méthode de leur choix pour :

$$81 + \dots = 100 \text{ et } 94 + \dots = 100$$

Faire d'autres recherches du même type dans le cahier, avec le matériel qu'ils trouvent le plus efficace pour eux.

S2

● Mini-fichier Problèmes (1)

Résoudre un problème.

● Lecture de la Leçon 3. Puis proposer deux opérations au tableau qu'ils posent et font dans le cahier.

Ils peuvent vérifier leur résultat à la calculatrice.

La lecture de la leçon à ce moment est volontaire : c'est un temps d'évaluation formative. Cela permet de voir ce qui est au clair sur cet apprentissage, ce qui devrait être acquis et ce qui a été réactivé dans les précédents modules.

S3

● Mini-fichier Problèmes (1)

Résoudre un problème.

● Fiche Exercices calculs